

폐기물처리시설의 검사방법에 관한 규정

[시행 2025. 07. 10.] [국립환경과학원고시 제2025-18호, 2025. 07. 10. 일부개정.]

국립환경과학원(환경에너지연구과), 032-560-7533

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제30조의2제3항 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제37조, 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제41조에 따른 폐기물처리시설의 검사 및 검사방법에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "폐기물처리시설"이란 규칙 제41조제2항에 따른 시설을 말한다.
2. "설치검사"란 폐기물처리시설의 설치자가 당해 시설의 형식·기능 등이 설치기준에 적합한지 여부에 대하여 받는 검사로서 법 제30조제1항에 따른 검사를 말한다.
3. "정기검사"란 폐기물처리시설이 설치기준, 관리기준, 사후관리 기준 및 방법(매립시설에 한함)에 적합하게 유지·관리되고 있는지를 확인하기 위하여 법 제30조제2항 및 제50조제6항에 따라 정기적으로 받는 검사를 말한다.
4. "사용종료·폐쇄검사"란 사용종료·폐쇄 예정인 폐기물매립시설이 관리기준에 적합하게 최종복토를 시공하였는지 확인하기 위하여 법 제50조제1항에 따라 받는 검사를 말한다.

제3조(정보시스템의 구축·운영) 국립환경과학원장은 제2조제2호부터 제4호까지의 검사에 대한 신청·접수·결과 통보 등 업무를 보다 효율적이고 체계적으로 지원하기 위하여 폐기물처리시설 검사관리 시스템(이하"검사시스템"이라 한다)을 구축·운영한다.

제4조(적용범위) 이 고시는 법 제30조의2제3항 및 규칙 제41조, 제69조의2에서 환경부령으로 정하는 폐기물처리시설 검사 및 검사방법으로서 검사 신청자 및 검사기관에 대해 다음 각 호를 적용한다.

1. 규칙 제41조제1항에 따른 폐기물처리시설 검사신청 및 결과 통보
2. 규칙 제41조제6항부터 제7항 및 제69조의2제2항부터 제3항까지의 규정에 따른 검사기준 및 검사방법

제2장 폐기물처리시설 검사신청

제5조(검사신청) ① 폐기물처리시설을 설치·운영하려는 자가 검사를 신청하려는 경우 규칙 제41조제7항 및 제69조의2제2항부터 제3항에 따른 검사신청서와 필요서류를 검사를 받고자 하는 날(이하 "검사회망일"이라 한다) 15일 전까지(사용종료·폐쇄검사의 경우 3개월 전까지) 검사기관에 제출하여야 한다.

② 검사신청 방법은 규칙 제41조제7항에 따라 서면으로 신청하며, 전자적 방법인 검사시스템을 이용할 수 있다.

제6조(검사 신청서류의 검토) ① 검사기관은 신청자의 제출서류가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 접수일부터 10일 이내의 기간을 정하여 보완을 요청하여야 한다.

1. 규칙 제41조제7항 및 제69조의2제3항에 따른 검사신청서 및 서류가 누락된 경우
2. 규칙 제41조제7항 및 제69조의2제3항에 따른 검사신청서 및 서류가 부실하게 작성된 경우
- ② 검사기관은 제1항에 따라 제출된 보완서류가 미비하여 당해 검사를 정상적으로 수행할 수 없다고 판단되는 경우 반려사유를 명기하여 검사신청서·보완서류 및 법 제59조에 따라 신청인이 이미 납부한 수수료를 반려·반환하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 검사신청서 등을 보완 요청한 때에는 당해 보완서류가 접수된 날을 검사신청서의 접수일로 본다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 업무를 검사시스템을 통하여 할 수 있다.

제7조(검사일자 통보 및 연기 등) ① 검사기관이 검사신청서를 접수한 때에는 검사일을 정하고 검사일 5일 전까지 이를 신청자에게 문서 또는 전자적 방법으로 알려야 한다. 이 경우 검사일은 검사신청서에 기재된 검사희망일로 정하는 것을 원칙으로 하되, 검사신청서의 보완이 필요하거나 다른 검사일자와 중복되는 등의 사유로 검사 희망일에 검사를 할 수 없는 경우에는 검사희망일부터 10일 이내의 범위 내에서 검사일을 정할 수 있다.

② 검사기관은 제1항에 따른 검사일자 통보 시 검사대상시설에 따라 신청인에게 시험가동을 위한 다음 각 호의 사항을 요청할 수 있다.

1. 소각시설, 소각열회수시설, 열균분쇄시설, 음식물류폐기물 처리시설 및 시멘트 소성로의 경우 검사대상 시설로 일정 시간 이상 가동할 수 있도록 시설이 설치된 사업장 또는 관할 구역에서 발생한 처리대상 폐기물의 확보
2. 매립시설의 경우 침출수처리시설·계량시설·세륜세차시설 등의 시험가동을 위한 준비
3. 그 밖에 검사에 필요한 조치

③ 신청자는 부득이한 사유로 제1항에 따라 통보된 검사일에 검사를 받을 수 없는 때에는 검사기관에 검사일의 조정을 신청할 수 있다.

④ 검사기관이 다음 각 호의 사유로 검사일에 검사를 할 수 없는 경우에는 1회에 한정하여 20일의 범위에서 검사일을 연기할 수 있다.

1. 신청자가 제2항에 따라 요구한 시험가동 준비가 미비하여 검사일 5일 전까지 문서 또는 전자적 방법으로 검사기관에 검사 연기를 요청한 경우
2. 신청자가 제2항에 따라 요구한 시험가동 준비를 이행하지 아니하여 검사기관이 검사일에 검사업무를 실시할 수 없다고 신청인이 인정한 경우

⑤ 신청자가 규칙 제41조제7항 및 제69조의2제3항에 따른 검사신청을 취소하고자 하는 때에는 검사신청의 취하를 검사일 5일 전까지 검사기관에 문서 또는 전자적 방법으로 알려야 한다. 이 경우 검사기관은 검사신청서 및 법 제59조에 따라 신청인이 이미 납부한 수수료를 반환하여야 한다.

제3장 폐기물처리시설 검사 및 결과 통보

제8조(검사) ① 폐기물처리시설 검사는 법 제30조의2제3항에 따라 환경부장관이 고시하는 검사방법을 따르며, 검사 대상시설이 설치된 장소에서 실시하여야 한다. 또한, 검사 시 검사 대상시설의 운전은 설치·운영자가 직접 하여야 한다.

- ② 검사기관이 제1항에 따라 검사를 실시한 결과 폐기물 처리시설의 설치기준, 관리기준, 사후관리 기준 및 방법(매립시설에 한함)에 대해 미흡한 시설로서 50일 이내에 보완이 가능하다고 신청인이 인정하는 경우 1회에 한정하여 신청인에게 보완검사를 요청할 수 있다.
- ③ 신청인은 제2항에 따라 보완사항을 완료한 때에는 검사기관에게 보완검사를 받아야 하며, 미흡사항이 보완되면, 검사기관은 결과서를 발급할 수 있다.
- ④ 설치검사, 정기검사 및 사용종료·폐쇄검사(매립시설에 한함) 결과 부적격한 시설이 검사를 받은 경우, 제4조에 따라 검사를 신청하며, 설치검사, 정기검사 및 사용종료·폐쇄검사(매립시설에 한함)를 실시한 직전 검사기관에 검사를 신청하여야 한다. 다만, 직전 검사기관이 업무정지, 지정취소 등 검사업무를 수행할 수 없는 경우 다른 기관에게 재검사를 신청할 수 있다.

제9조(검사방법) ① 폐기물처리시설의 검사방법은 별표 1부터 별표 6까지의 규정을 따른다.

- ② 매립시설 중간검사의 경우 관리형매립시설 중 토목합성수지라이너를 사용하여 차수시설을 설치하는 때에는 설치검사 전에 별표 2제1호나목의1)나)의 매립면적 및 용량, 제1호라, 마목과 제3호가목의1)의 토목합성수지라이너 하부의 차수시설 및 5)의 검사항목에 대하여 중간검사를 받아야 하며, 사용종료·폐쇄검사 전에도 별표 2제3호다목1)2)3)검사항목에 대하여 중간검사를 받아야 한다.
- ③ 검사기관이 제2항에 따라 중간검사 실시한 때에는 부적합한 시설에 대한 개선방안을 포함하여 검사결과를 구체적으로 기재하여 신청자에게 지체없이 통보하여야 하며, 적합하지 않은 시설에 대한 개선 여부를 설치검사 시 확인하여야 한다.
- ④ 소각열회수시설 검사항목 중 에너지회수·이용의 적절성 및 에너지회수 기준 준수 여부 검사는 「에너지 회수효율 측정·산정 방법 및 절차 등에 관한 고시」에 따라 진행하여야 한다. 다만, 회수된 에너지가 제품생산에 공급된 날로서 에너지회수율을 산정하며(에너지 공급이 되지 않은 경우 증빙서류 첨부), 에너지회수 기준이 적합하지 않아 재검사를 받는 경우 30일 동안의 정상 가동 및 에너지회수율을 산정하여 기준 여부를 다시 확인하여야 한다.

제10조(검사결과의 판정 및 통보) ① 검사기관은 전체 검사항목이 적합한 경우에만 최종 적합 판정을 한다.

- ② 검사기관은 검사 완료일부터 시험·분석 소요시간을 제외하고 20일 이내에 검사결과를 신청인과 해당 폐기물처리시설을 관할하는 시·도지사, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 또는 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

제11조(재검토기한) 국립환경과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-18호, 2025. 07. 10.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다. 다만, 이 고시 공포 이전에 폐기물처리시

설의 세부 검사방법에 관한 규정 [환경부고시 제2017-186호, 2017. 10. 16., 일부개정.]에 따라 검사를 받은 경우 이 고시에 따른 검사를 받은 것으로 본다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「폐기물처리시설의 세부 검사방법에 관한 규정」(환경부고시 제 2017-186호, 2017.10.16., 일부개정)은 폐지한다.

제3조(적용) 제9조제4항의 소각열에너지회수시설의 에너지회수율 산정 방법은 2022년 7월 1일부터 적용한다.

별표 / 서식

[별표 1] 폐기물소각시설의 세부검사방법

[별표 2] 폐기물매립시설의 세부검사방법

[별표 3] 열분해시설의 세부검사방법

[별표 4] 음식물류폐기물처리시설의 세부검사방법

[별표 5] 시멘트소성로의 세부검사방법

[별표 6] 소각열회수시설의 세부검사방법

[별표 7] 열분해시설의 세부검사방법

폐기물소각시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.소각 능력의 적절성, 적절 연소상태, 연소실 출구온도 유지 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(1)제1호나목2)나)(1)제1호나목2)다)(2)제1호나목2)라)(1)	가)검사신청서에 명기된 소각 대상 폐기물에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지를 실제 소각시험, 현장측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고 연속 운전시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 4시간 이상(일괄 투입식으로서 1회 투입 연소시간이 4시간 이상일 경우 연소 완료까지) · 준 연속식: 8시간 이상 · 연속식: 24시간 이상 나)검사 대상 폐기물은 소각시설이 설치된 사업장 또는 처리 대상 지역에서 발생되는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)소각 능력은 총 소각 처리량(강열감량 및 배기가스 허용 기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온 시간을 제외한 검사 시간으로 나누어 산출한다. 라)다)에서 산출한 소각 능력과 인·허가를 받은 시간당 처리량을 비교하여 적정한 처리능력을 보유하고 있는지 확인한다. 마)시설의 연소실 출구 온도와 배기가스 허용 기준 등에 적합한 범위 내에서 인·허가를 받은 시간당 처리능력의 130%까지 최대 처리능력 시험을 실시한다. 바)매연농도와 일산화탄소 농도가 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝자동측정기기가 설치된 경우 굴뚝자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분 간격으로 검사시간 내에서 연속 측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균치를 산정하여 적용하고, 일괄 투입 방식 소각시설로서 일괄 투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄 투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		사)산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 아)연속 투입식 시설로서 인력에 의한 투입 방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다. 자)자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인한다. 차)일괄 투입 방식 소각시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄 투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각 온도 유지 시간 산정은 일괄 투입 폐기물의 점화 후부터 소각 종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
나.연소가스 체류시간 적절 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(2)제1호나목2)나)(2)제1호나목2)다)(3)제1호나목2)라)(2)	가)연소실 가스 유량(연소실 출구 온도 기준으로 산정)은 검사시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부 용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스 유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입 연소시간이 4시간 미만인 일괄 투입 회분식 소각시설은 투입 횟수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도 검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스 유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부 용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하며, 굴뚝 자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인

검사항목	세부기준	검사방법
		폐기물 체류 용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산 시 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스 유량(연소실 출구 온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정 기기 값을 이용하여 가스 유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스 유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다.
다.바닥재 강열감량 적절 여부	1)별표9 제1호나목2)가)(3)제1호나목2)나)(3)제1호나목2)다)(4)제1호나목2)라)(3)	가)검사대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물 공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사 시간 동안 검사기관이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄 투입식과 같이 바닥재가 연속 배출 되지 않는 경우에는 소각 성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.
라.보조연소장치의 용량 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)가)	가)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동 측정기기를 부착한 소각시설로서 의료폐기물 외의 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종아·목재류 및 마늘 껍 등 초근목피류를 소각하는 시설은 450℃) 이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인한다. 나)보조연소장치가 자동 작동식인 경우 온도 감지 지점, 자동작동 온도 구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지 구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다.
마.연소실 공기나 산소공급장치 작동상태	1)별표9 제1호나목1)나)	가)연소실의 공기 공급량을 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지를 설계도서와 현장 설치 현황을 비교하여 확인한다. 나)연소실의 압력이 일정하게 유지되는지를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기 설정을 위한

검사항목	세부기준	검사방법
		지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 다)검사시간 동안 폐기물 투입구로 연소가스 또는 화염의 역류 현상이 발생되는지를 확인한다.
바.굴뚝의 통풍력 및 구조의 적정성	1)별표9 제1호나목1)다)	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산 근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다.
사.폭발사고 및 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제1호나목1)라)	가)안전번 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서 등 관련 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다. 나)소각시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다.
아.압력측정계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)바)	가)연소실 내의 압력의 변화를 감지할 수 있는 압력측정계가 설치되어 있는지를 확인하고, 승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사의 전체 검사시간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동하는지를 확인한다.
자.자동투입장치(의료폐기물을 대상으로 하는 경우만 해당한다), 계량시설의 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제1호나목2)가)(6)제1호나목1)사)	가)자동투입장치의 설치 및 정상 운전 여부를 확인한다. (1)자동투입 시, 투입 과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 포장된 상태(금속제 제외)로 투입 종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조이어야 한다. 나)계량 시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시 「교정대상 및 주기 설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
차.출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제1호나목1)아)	가)연소실 출구에 각 시설의 출구 온도 기준보다 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 처리능력이 시간당 2톤 이상인 시설의 경우에는 대기오염 방지시설 중 최초 집진 시설의 입구에 600℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (1)온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소 시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지, 조연 장치의 최대 화염 길이 또는 화염 폭의 1.5 배 이상 이격시켜 설치되어 있는지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		나)출구 온도 변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동 온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정 온도와 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동 온도기록계의 일치 여부 확인)
카. 내부에 사용한 재질의 적정성 및 연소실 외부 피복 상태 및 외부표면온도	1)별표9 제1호나목1)자)	가)각 연소실의 외부 표면 온도를 4회씩 3개 지점 이상 실측하여 기준 이하인지를 확인한다. 다만, 일괄 투입 방식 소각시설로서 일괄 투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우는 매 일괄 소각 별로 2회 측정하여 각각 기준 이하 여부인지를 확인한다. 나)열화상 카메라를 이용하여 측정할 경우 「에너지 회수 효율 측정·산정 방법 및 절차 등에 관한 해설서」의 적외선 열화상 카메라를 이용한 방열 손실 측정 및 산정 방법에 따라 측정한다.
타.대기오염방지 시설의 유입 가스 온도	1)별표9 제1호나목1)차)	가)대기오염 방지시설 중 최초 집진 시설의 입구 온도를 연속 측정하여 전체 검사 시간의 90% 이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 또는 폐열 회수시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서 조항에 해당되는지를 확인한다.
파.배출가스의 연속 측정·기록장치 작동상태	1)별표9 제1호나목1)카)	가)굴뚝자동측정기기의 설치 유무, 사양 및 작동상태를 확인한다. (1)「환경기술 개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도 검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사시간 동안 굴뚝자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다.
하.폐기물의 투입구 및	1)별표9	가)폐기물 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확

검사항목	세부기준	검사방법
잔재물 배출구의 내열성, 구조 및 공기 유입· 유출 여부	제1호나목1)타)	인한다. 나)설계도서 및 현장 설치 현황을 비교하여 외부 공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성이 유지될 수 있는지를 확인한다. 다만, 일반 소각시설로서 2차 연소실이 없는 연속 투입 방식인 경우에는 투입구가 이중문 구조인지 확인한다.
거.내부 연소상태 투시공 설치 여부	1)별표9 제1호나목1)파)	가)연소실 내부의 연소 상태를 볼 수 있는 구조인지 검사시간 동안 투시공을 통해 확인한다.
너.소각재의 흘날림 방지 조치 여부	1)별표9 제1호나목1)파)	가)소각 또는 열분해 잔재물 제거 시 재의 흘날림을 방지할 수 있는 구조인지를 설계도서 및 시설 구조를 비교하여 확인한다.
더.표지판 부착 여부 및 기재 사항	1)별표9 제1호나목1)마)	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한지를 확인한다.
러.에너지 회수설비의 계측장비 설치여부(소각 열을 회수, 이용하는 시설만 해당한다)	1)별표9 제3호사목22)	가)에너지를 회수하는 설비에 온도계, 유량계, 압력계, 내부 온도 조절 장치, 안전밸브가 설치되어 있는지 확인한다. 나)승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기의 측정값을 통해 정상작동 하는지를 확인한다. 다)안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.적정 연소상태, 연소실 출구가스온도 유지 여부	1)별표11 제2호가목1)나)(1)(가) 제2호가목1)나)(2)(가) 제2호가목1)나)(3)(가) 제2호가목1)나)(4)(가)	가)검사신청서에 명기된 소각 대상 폐기물에 대하여 적정한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지를 실제 소각시험, 굴뚝 자동측정기기 값 또는 현장측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고, 연속 운전 시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 2시간 이상(일괄투입식으로서 1회 투입 연소 시간이 2시간 이상일 경우 연소 완료까지) · 준 연속식: 4시간 이상 · 연속식: 12시간 이상 나)검사 대상 폐기물은 소각시설이 설치된 사업장 또는 처리대상 지역에서 발생하는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)매연농도와 일산화탄소 농도는 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝자동측정기기가 설치된 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분 간격으로 검사시간 내에서 연속측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균치를 산정하여 적용하고, 일괄투입방식 소각시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다. 라)산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 마)연속투입식 시설로서 인력에 의한 투입방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다. 바)자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인한다. 사)일괄투입방식 소각시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는

검사항목	세부기준	검사방법
		시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각온도 유지 시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
나.연소실 가스 체류 시간	1)별표11 제2호가목1)나(1)(나) 제2호가목1)나(2)(나) 제2호가목1)나(3)(나) 제2호가목1)나(4)(나)	가)연소실 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)은 검사 시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횃수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일괄투입 회분식 소각시설은 투입횃수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구온도 감지기 설치위치까지를 실측하며, 굴뚝자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산 시 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횃수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다.
다.바닥재 강열 감량	1)별표11 제2호가목1)나(1)(다) 제2호가목1)나(2)(다)	가)검사 대상 소각시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사 시간 동안 검사기관

검사항목	세부기준	검사방법
	제2호가목1)나)(3)(다) 제2호가목1)나)(4)(다)	이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄투입식과 같이 바닥재가 연속배출 되지 않는 경우에는 소각성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.
라.보조연소장치의 작동상태	1)별표11 제2호가목1)가)(2)	가)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동측정기기를 부착한 소각시설로서 의료폐기물 외의 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종이·목재류 및 마늘피 등 초근목피류를 소각하는 시설은 450℃)이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기존에 저장된 굴뚝자동측정기기값을 이용하여 확인한다. 나)보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도 감지 지점, 자동작동 온도 구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지 구간 내에서 정상적으로 자동작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다.
마.배기가스 온도 적절 여부 및	1)별표11 제2호가목1)가)(6)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속 측정하여 전체 검사 시간의 90% 이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 또는 폐열회수시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서 조항에 해당되는지 여부를 확인한다.
바. 소방장비 설치 및 관리실태	1)「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1 제1호가목,나목별표1 제2호라목	가)「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표 2의2에 따른 소방시설이 설치된 것을 확인하고 동법 시행규칙 별표 1에 의한 자체 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다.
사.설치검사 당시와 동일한 설비·구조를 유지하고 있는지 여부		가)검사 대상 시설을 현지 확인하고 설치검사 서류와 비교하며 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		나)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다. 다)계기의 설치 위치를 현지 확인하여 부착 위치가 설치 검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다. 라)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.

폐기물매립시설의 세부검사방법

1. 시설 공통

<시설 공통은 차단형, 관리형 매립시설의 설치검사에만 적용한다.>

검사항목	세부기준	검사방법
가.외곽시설 설치상태	1)별표9 제2호가목1)	가)육안 및 실측 검사를 한다.
나.표지판의 규격 및 규제사항	1)별표9 제2호가목2)	가)육안 및 실측 검사를 한다. 나)표지판 설치상태가 적합한지 확인하고, 검사신청서의 매립면적·용량대로 적합하게 시공 되었는지 측량 허가사업자(측지기사, 토목기사 자격증소유자가 있는 사업자) 등의 측량을 통하여 확인한다.
	2)별표9 제2호가목10)	가) 「폐기물중간·최종·종합처분업자 등에 대한 영상정보처리기의 설치·운영 등에 관한 고시」에 따라 영상정보처리기의 설치 및 정상작동 여부를 확인한다.
다.축대벽과 독의 안정성	1)별표9 제2호가목3)	가)축대벽의 균열 등 외부시공상태를 확인하고, 제방성 토재의 다짐상태 및 침식가능여부 등 시공상태를 관계자료 및 현장조사를 통하여 확인한다. 나)축대벽 및 독의 저면활동에 대한 안전율(1.5이상), 전도에 대한 안전율(2.0이상), 지지력에 대한 안전율(3.0이상), 독의 경우 자체 및 최종매립단면(침출수위 고려)의 사면활동에 대한 안전율(1.3이상)이 구조계산서에 준하여 설치되었는지, 현장조사를 통하여 확인한다.
	2)별표9 제2호가목9)	가)조성면적이 15만 제곱미터 이상인 매립시설은 지진의 안전성을 고려하여 설계하였는지, 구조계산서 및 현장조사를 통하여 확인한다.
라.기초지반 처리내용 및 상태	1)별표9 제2호가목4)	가)지반조사결과·지반보강조치내역 등을 검토하고, 설계도서대로 준수하였는지 현장조사를 통하여 확인한다. 나)암반지역의 경우 요철처리상태를 확인한다. 다)성토지역의 경우 지반다짐상태를 확인한다. 라)연약지반의 경우 지반침하에 의하여 침출수집배수관로, 집수정 및 차수시설 등이 파손 또는 굴곡되지 않도록 적절한 조치를 하였는지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
마.빗물배제시설 설치내용	1)별표9 제2호가목5)	가)설계도면 및 현장조사를 통하여 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 매립지내 집배수구, 매립지표면 집배수구의 설치여부를 확인한다. 나)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 수로연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV 등으로 확인한다. 다)매립시설 측면 절토사면 소단배수로의 경사는 빗물배제에 적합한지 확인한다.
바.계량시설 작동상태	1)별표9 제2호가목6)	가)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 나)계량시설의 크기 및 대수가 반입차량규모 및 수량에 적합한지를 확인한다.
사.세륜·세차시설 작동상태	1)별표9 제2호가목7)	가)차량진출입구에 세륜·세차시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다. 나)진출입차량대수를 감안하여 충분히 감당할 수 있는 상태인지 확인한다. 다)폐수처리를 위한 별도 처리시설 및 동등한 방법이 있는지 확인한다.
아.지하수검사정의 수·규격·재질· 설치구조	1)별표9 제2호가목8)	가)지하수흐름층을 설계도서 등을 통하여 확인하고 적정한 장소에 검사정을 설치하였는지 확인한다. 나)검사정(직경이 10센티미터 이상)의 깊이를 확인하고, 설치기준의 재질(테프론·스테인레스강 또는 합성수지관)에 적합한지 확인한다. 다)지하수위 측정장치, 시료채취장치 설치 또는 보유여부를 확인한다. 라)지하수검사정에 외부수가 유입되지 않도록 그라우팅, 덮개설치, 잠금장치 등 오염방지조치를 하였는지 확인한다. 마)매립시설 주변 지하수 검사정의 수질검사 또는 해수검사는 해당 매립시설의 사용개시 신고일 2개월 전부터 사용개시 신고일까지의 기간 중에 월 1회 이상 실시하였는지 확인한다.

비고 : 설치검사 전, 관리형매립시설 중 토목합성수지라이너를 사용하여 차수시설을 설치하는 때에는 라목, 마목의 검사항목에 대해서 중간검사를 받아야 한다.

2. 차단형 매립시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)바닥 및 외벽의 압축강도·두께	가)별표9 제2호나목1)가)	(1)한국산업규격 에프2405에 의하여 측정한 압축강도가 $210\text{kgf/cm}^2(21\text{Mpa})$ 이상인 철근 콘크리트로서 두께가 15센티미터 이상 또는 이와 동등한 차단효력을 가진 구조물로 설치되었는지 콘크리트의 압축강도시험성적서 또는 비파괴압축강도시험을 통하여 확인한다. (2)비파괴시험 등에 의한 철근탐사를 실시하여 확인한다. (3)내부방수처리 실시여부를 확인한다.
2)내부막의 구획면적·매립 가능용적·두께· 압축강도	가)별표9 제2호나목1)나)	(1)내부막의 1개 구획의 면적을 측정하여 매립가능면적 50제곱미터 이하 또는 매립가능용적 250세제곱미터 이하가 되는지 확인한다. (2)내부막의 두께를 측정하여 10센티미터 이상이 되는지 확인한다. (3)내부막의 압축강도시험성적서 및 비파괴압축강도시험을 통하여 측정한 압축강도가 $210\text{kgf/cm}^2(21\text{Mpa})$ 이상의 콘크리트로 설치되었는지 확인한다.
3)빗물유입방지 시설 및 덮개설치내역	가)별표9 제2호나목1)다)	(1)빗물유입방지시설 및 덮개설치상태를 현장 확인한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)소화장비 설치·관리실태	가)「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」시행규칙 별표1 제1호가목,나목 제2호라목	(1)시설 내 소화장비의 전체 보유현황 및 관리상태 등을 확인한다.
2)축대벽의 안정성	가)별표11 제2호나목1)가)	(1)축대벽의 침출수 누출여부를 확인한다. (2)균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부를 확인한다. (3)비파괴시험방법 등을 통하여 강도 등의 시험을 실시한다. (4)초음파 탐사 등을 통하여 균열여부를 확인한다. (5)축대벽의 안전율이 당초 설계치(저면활동1.5이상, 전도2.0이상, 지지력3.0이상)대로 유지·관리되고 있는지 확인한다. 축대벽 배면의 추가 절·성토 등에 따른 현저한 지형변화 등 변화가 있는 경우, 외부전문기관에 의뢰하여 안정 해석을 실시하고 결과를 확인한다.
3)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표11 제2호나목1)나)라)	(1)매립시설외부의 빗물 및 지하수 유입방지지설의 파손·침하여부와 토사 등 적체여부 등을 확인한다.
4)사용종료매립지 밀폐상태	가)별표11 제2호나목1)다)	(1)매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인한다.

비고 : 최초정기검사시에는 차단형매립시설의 2)목의 (3),(4) 및 4)목의 (1) 검사방법은 생략할 수 있다.

다. 사용종료·폐쇄검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)축대벽의 안정성	가)별표11 제2호나목1)가)	(1)축대벽의 침출수 누출여부를 확인한다. (2)균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부를 확인한다. (3)비파괴시험방법 등을 통하여 강도 등의 시험을 실시한다. (4)초음파 탐사 등을 통하여 균열여부를 확인한다. (5)축대벽의 안전율이 당초 설계치(저면활동1.5이상, 전도2.0이상, 지지력3.0이상)대로 유지·관리되고 있는지 확인한다. 축대벽 배면의 추가 절·성토 등에 따른 현저한 지형변화 등 변화가 있는 경우, 외부전문기관에 의뢰하여 안정 해석을 실시하고 결과를 확인한다.
2)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표11 제2호나목1)나)	(1)매립시설 외부의 빗물 및 지하수 유입방지 시설의 파손·침하여부와 토사 등 적체여부 등을 확인한다. (2)필요시, CCTV 등으로 확인한다.
3)사용종료 또는 폐쇄에 따른 밀폐상태	가)별표11 제2호나목1)다)	(1)사용이 종료된 매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인한다.
4)지하수 검사정의 유지·관리 상태	가)별표11 제2호나목1)나)	(1)지하수 검사정의 그라우팅, 덮개설치 및 잠금장치 등의 유지관리상태를 확인한다.
5)지하수 검사정, 지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	가)별표11 제2호나목1)라)	(1)정기적(분기별 1회 이상)으로 조사한 지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 통하여 침출수 누출 여부를 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인 시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (2)필요시 지하수배제시설에 대해 CCTV 등으로조사한다.

라. 사후관리 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)소화장비 설치·관리실태	가)「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」시행규칙 별표1 제1호가목,나목 제2호라목	(1)매립시설 내 소화장비의 전체 보유현황 및 관리상태 등을 확인한다.
2)축대벽의 안정성	가)별표11 제2호나목1)가)	(1)축대벽의 침출수 누출여부를 확인한다. (2)균열, 박리, 층분리, 박락, 백태, 침하 등의 발생여부를 확인한다. (3)비파괴시험방법 등을 통하여 강도 등의 시험을 실시한다. (4)초음파 탐사 등을 통하여 균열여부를 확인한다. (5)축대벽의 안전율이 당초 설계치(저면활동1.5이상, 전도2.0이상, 지지력3.0이상)대로 유지·관리되고 있는지 확인한다. 축대벽 배면의 추가 절·성토 등에 따른 현저한 지형변화 등 변화가 있는 경우, 외부전문기관에 의뢰하여 안정 해석을 실시하고 결과를 확인한다.
3)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표11 제2호나목1)나)	(1)설계도면을 통하여 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 표면 집배수구의 설치여부를 확인한다. (2)빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손·침하 여부와 토사 등 적체여부 등을 확인한다. (3)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 수로 연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV 등으로 확인한다.
4)밀폐시설 관리 상태	가)별표11 제2호나목1)다)	(1)사용이 종료된 매립지에 대한 밀폐상태를 육안 등으로 확인한다.
5)지하수 검사정의 유지·관리 실태	가)별표11 제2호나목1)나)	(1)지하수검사정의 그라우팅, 덮개설치 및 잠금장치 등의 유지관리실태를 확인한다.
6)지하수·해수의 수질검사 등을	가)별표11 제2호나목1)라)	(1)정기적(매립종료 후 3년까지 월1회 이상, 3년 이후 분기1회 이상)으로 조사한 지하수검사정, 지하수배

검사항목	세부기준	검사방법
통한 침출수 누출 여부		제시설 및 해수의 수질 분석자료 (공인시험기관의 성적서 등)를 통하여 침출수 누출 여부를 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (2)필요시 CCTV 등을 통하여 지하수배제시설의 유지관리 실태를 확인한다.

3. 관리형 매립시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)차수시설의 재질·두께·투수 계수	가)별표9 제2호나목2)가)	(1)차수시설의 종류·재질 및 두께를 확인한다. (2)점토·점토광물혼합토 등 점토류라이너에 대한 실내 및 현장시험결과(점토광물혼합비, 입도분포, 투수계수, 다짐도, 소성지수 및 함수비 등)를 공인시험기관에서 실시한 시험성적서를 통하여 확인한다. (3)점토류라이너 시공 시 층두께, 층간 최적 접합을 위한 하부층 표면의 거칠기(Scratch) 여부, 혼합장비 및 다짐장비(양측롤라 등) 사용여부 등 시공상태를 확인하기 위하여 현장투수시험방법(검사기관의 입회하에 임의 지점에서 코어를 채취하여 분석 의뢰한 공인시험기관의 시험성적서로 확인) 등에 따라 바닥 및 측면의 점토류라이너에 대한 투수계수를 확인한다. (4)점토류라이너의 균열·이물질혼합 여부를 확인한다. (5)측면에 점토 등의 차수재 대신 토목합성수지점토라이너를 포설한 경우 측면의 경사, 소단높이 등을 설계도서와 현장조사를 통하여 파악하고, 토목합성수지점토류라이너의 포설이 불가피하였는지를 확인한다. (6)토목합성수지라이너 또는 점토류라이너 이외의 차수재료를 사용하여 차수시설을 설치한 경우 토목합성수지라이너 또는 점토류라이너를 사용하는 경우와 동등한 차수효과가 있는지 여부를 공인시험기관의 시험성적서 등을 통하여 확인한다.
2)토목합성수지 라이너의 항복인장강도의 안전율	가)별표9 제2호나목2)가)	(1)토목합성수지라이너의 안전성 및 항복인장강도 안전율(2.0이상)이 구조계산서에 준하여 설치 되었는지 현장조사를 통하여 확인한다.
3)매끄러운 고밀도폴리 에틸렌라이너의 기준 적합 여부	가)별표9 제2호나목2)가)	(1)고밀도폴리에틸렌라이너의 재질 기준이 적합한지 공인시험기관의 시험성적서 등을 통하여 확인한다. (2)기타 토목합성수지라이너의 경우 설계도서, 시방서 등에서 제시한 기준에 적합한 품질의 제품을 사용하였는지 확인한다. (3)토목합성수지라이너의 접합부에 대한 시험(진공시험, 공기압시험, 스파크시험, 전단시험 및 박리시험 등) 결과를 확인하고 필요시 현장시험을 검사기관 입회하

검사항목	세부기준	검사방법
		에 실시한다.
4)침출수 집배수층의 재질·두께· 투수계수 투과능계수 및 기울기	가)별표9 제2호나목2)나)	(1)매립시설 바닥의 토목합성수지라이너위에 지오킴포지트 또는 지오텍스타일을 설치하였는지 확인한다. (2)침출수집배수층에 포설된 자갈 등의 두께가 30센티미터 이상인지 현장 실측을 통하여 확인하고, 해당 층의 재료가 투수계수가 1초당 1백분의 1센티미터 이상인지 여부를 공인시험기관의 시험성적서를 통하여 확인한다. (3)침출수 집배수관로, 집수정(수직집수정 포함) 및 이송관로가 설계도서대로 적정하게 설치되었는지 현장 확인한다.
	나)별표9 제2호나목2)나)	(1)매립시설 측면의 토목합성수지라이너 위에 투과능계수가 1초당 3만분의 1제곱미터 이상인 지오킴포지트, 지오토크 또는 지오텍스타일을 설치하였는지 공인시험기관의 시험성적서 및 현장조사를 통하여 확인한다. (2)매립시설 측면에 점토류 라이너로 차수시설을 설치한 경우, 포설된 모래 등의 두께가 30센티미터 이상인지 현장 실측을 통하여 확인하고, 해당 층의 재료가 투수계수가 1초당 1백분의 1센티미터 이상인지 여부를 공인시험기관의 시험성적서를 통하여 확인한다.
	다)별표9 제2호나목2)나)	(1)침출수집배수관로 주변에 충분한 공극을 가지는 자갈(골재의 최대치수는 50밀리미터 이하이어야 하며, 최소치수는 5밀리미터 체의 통과량이 5퍼센트 이하)등을 설치하였는지 공인시험기관의 시험성적서를 통하여 확인한다. (2)침출수집배수시설에 미치는 하중조건을 고려하여 파손될 우려가 없는지 등을 설계도서 및 현장조사를 통하여 확인한다. (3)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 촬영한 사진, 비디오 등으로 확인하고 필요시, CCTV 등으로 수로연결상태를 확인한다.
	라)별표9 제2호나목2)나)	(1)침출수집배수시설의 바닥기울기가 최소 2퍼센트에서 최대 4퍼센트 이하가 되는지 설계도면 및 실측을 통하여 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	마)별표9 제2호나목2)자)	(1)침출수의 수위를 측정할 수 있는 시설을 매립시설 바닥에 설치한 차수시설 위의 가장 낮은 지점에 설치하였는지 현장조사를 통하여 확인한다.
5)지하수 배제시설의 설치내용	가)별표9 제2호나목2)다)	(1)지하수흐름층을 설계도서 등을 통하여 확인하고 바닥 및 측면의 빗물배제시설 및 지하수집배수시설(유공관, 돌망태, 지오킴포지트, 지오토타 및 집속다발관 등)의 적정설치여부를 확인한다. (2)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인한다. (3)빗물배제시설과 지하수집배수시설이 분리되도록 설계·시공되었는지 확인한다. (4)필요시, CCTV 등으로 수로연결상태 등을 확인한다.
6)침출수유량 조정조의 규모·방수처리 내용, 유량계의 형식 및 작동상태	가)별표9 제2호나목2)라)	(1)유량조정조가 설계도서에 준하여 설치되었는지 확인한다. (2)유량조정조 내부의 방수처리 실시여부를 확인한다. (3)유량조정조에 적산유량계가 설치되어 있는지 확인한다.
7)침출수처리 시설의 처리방법 및 처리용량	가)별표9 제2호나목2)마)	(1)침출수처리시설 규모처리방법이 설계도서 내용대로 적정하게 설치되었는지 확인한다. (2)침출수처리시설의 각종 기기의 작동상태, 예비장비 확보상태 등을 확인한다.
	나)별표9 제2호나목2)바)	(1)침출수처리시설의 최종 배출구에 적산유량계가 설치되어 있는지 확인한다.
8)침출수 매립시설 환원정화설비의 설치 내용	가)별표9 제2호나목2)카)	(1)주입관로가 매립층 내부에 수평 또는 수직으로 설치되었는지 확인한다. (2)매립층 함수율을 상시 측정할 수 있는 장치가 매립시설의 면적을 고려하여 설치되었는지 확인한다. (3)매립층 함수율 등이 안정적으로 유지될 수 있도록 침출수 등의 주입량을 조절하거나 주입관로 중 일부를 선택하여 개폐할 수 있는 구조로 설치되었는지 확인한다.
9)침출수 이송·처리 시 종말처리시설 등의 처리능력	가)별표9 제2호나목2)마)제2 호나목2)마)	(1)인근에 종말처리시설이 위치하는지 확인하고 종말처리시설에 유입·처리토록 하는 원칙을 준수하였는지 확인한다. (2)침출수를 다른 매립시설의 침출수처리시설, 자가수

검사항목	세부기준	검사방법
		질오염방지시설, 폐수처리업자, 공단폐수종말처리시설, 하수종말처리시설, 분뇨처리 시설에 유입처리하거나 위탁처리하는 경우 당해 시설의 처리능력 등을 종합적으로 검토하여 이송 또는 위탁처리계획의 적정여부를 확인한다. (3)하수종말처리시설 등으로 침출수를 이송하는 경우 이송관로에 대한 수밀시험 실시여부를 확인한다.
10)매립가스의 소각시설이나 재활용시설의 설치계획	가)별표9 제2호나목2)사)	(1)매립가스의 소각시설 및 활용시설이 설계도서에 준하여 설치되었는지 현장조사를 통하여 확인한다. (2)가스포집을 위한 유공관로(수평 및 수직관로), 유공관로 주변의 돌망태 여과장치, 이송관로 및 강제이송시설 등이 설계도서에 준하여 설치되었는지 현장조사를 통하여 확인한다.
11)내부진입도로의 설치내용	가)별표9 제2호나목2)아)	(1)내부진입도로가 차량 등의 출입에 지장이 없고, 차수시설의 손상을 방지할 수 있도록 설계도서에 준하여 설치되었는지 현장조사를 통하여 확인한다. (2)매립작업설계도서에 의한 매립과정에서의 내부진입로 설치계획 및 적정여부를 확인한다.
	나)별표9 제2호나목2)차)	(1)폐석면을 매립할 경우, 폐석면이 다른 폐기물과 혼합되지 않도록 일부구역에 축대벽, 둑 등의 구조나 설비를 갖추었는지 확인한다.
12)매립시설의 상부를 덮는 형태의 시설물인 경우 그 시설물의 구조 안전성	가)별표9 제2호나목2)타)	(1)매립시설 상부를 덮는 시설물을 설치하였을 경우, 인·허가기관의 시설물 설치 허가를 증명할 수 있는 자료가 있는지 확인한다. (2)「폐기물매립시설 상부를 덮는 시설물 등의 설치 및 관리기준 고시」에 따라 설치하였는지 확인한다.

비고 : 설치 검사 전, 관리형매립시설 중 토목합성수지라이너를 사용하여 차수시설을 설치하는 때에는 1)목, 5)목의 검사항목에 대해서 중간검사를 받아야 한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)소화장비 설치·관리실태	가) 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1 제1호가목,나목 제2호라목	(1)매립시설 내 소화장비의 전체 보유현황 및 관리상태 등을 확인한다.
2)축대벽의 안정성	가)별표11 제2호나목2)바)	(1)축대벽, 독(소단 독 포함) 및 매립사면으로 침출수 누출여부를 확인한다. (2)축대벽 및 독의 사면안정, 침하 등에 대한 구조계산서 및 해석자료 등을 검토하여 안전율을 확인하고, 설계도서에 준하여 설치되었는지 현장조사를 통하여 확인한다. (3)축대벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인한다. (4)독(소단제방 포함)과 매립사면의 균열, 층분리 및 침하여부를 확인한다.
3)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표9 제2호가목5)	(1)빗물 및 지하수 유입방지시설의 파손·침하여부와 토사 등 적체여부 등을 확인한다. (2)필요시, CCTV 등으로 확인한다.
4)빗물배제시설의 유지·관리실태	가)별표9 제2호가목5) 제2호나목2)다)	(1)매립시설 내부의 소제방, 소단배수로, 빗물배제펌프 및 복토 등 빗물배제시설의 설치·관리 실태와 정상기능 유지 여부 등을 확인한다.
5)세륜·세차시설 의 작동상태	가)별표9 제2호가목7)	(1)세륜·세차시설의 작동상태를 현장 확인한다. (2)발생하는 폐수를 자체 및 위탁처리 등 적정하게 처리되고 있는지 확인한다.
6)계량시설의 작동상태	가)별표9 제2호가목6)	(1)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다. (2)계량자료 관리 여부를 확인한다.
7)미 매립구역의	가)별표9	(1)미 매립구역의 토목합성수지라이너, 토목합성수지

검사항목	세부기준	검사방법
차수시설 유지·관리실태 및 매립구역의 차수시설 상부보호층 설치의 적정 여부	제2호나목2)가) 별표11 제2호나목2)사)	점토라이너, 점토류라이너 등 차수시설의 유지관리 실태를 필요시, 현장 확인한다. (2)미 매립구역의 토목합성수지라이너 위에 지오킴포 지트, 지오텍스타일, 지오네트 등의 설치여부 및 유지관리실태를 확인한다. (3)미 매립구역의 사면에 점토라이너가 설치된 경우, 점토류라이너 위에 투수계수가 1초당 1백분의 1센 티미터 이상인 모래 또는 모래를 채운 페타이어 등 이 포설되어 있는지 확인한다. (4)매립시 사면 차수시설이 손상되지 않도록 작업이 진 행 되는지 확인한다.
8)침출수 처리시설 운영·관리실태 및 침출수 배출허용기준 준수여부	가)별표11 제2호나목2)가)	(1)침출수처리시설의 폐기물처분처리시설(매립시설)운영· 관리대장을 통하여 정상운영 하는지 확인한다. (2)침출수 유량조정조 유입구와 침출수처리시설 배출 구에서 각각 측정한 유량 결과를 확인한다. (3)침출수 발생량 대비 유량조정조 및 침출수처리시설 의 적정여부를 검토한다. (4)「폐기물관리법 시행규칙」 제43조제3항 관련 [별 표12]에 따른 침출수·처리수의 분석자료 (공인시험 기관의 성적서 등)를 통하여 침출수처리시설이 정 상적으로 운영되고 있는지 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인시험기관 의 성적서 등)를 확인한다. (5)유량계 등 계측장비의 정상작동 여부를 확인한다. (6)침출수처리시설의 고장에 대비한 예비장비 확보실 태를 확인한다.
	나)별표11 제2호나목2)나)	(1)하수종말처리시설 등에서 연계처리하는 경우 하수 종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지 연계처리시설의 처리능력과 인· 허가 조건 준수 여부 등을 확인한다. (2)하수종말처리시설 등에 연계처리 시 이송과정에서 침출 수가 외부로 유출될 우려가 없는지 이송량 등을 통 하여 확인한다. (3)침출수를 전용관로를 통하여 이송하는 경우 전용관 로의 유지·관리 실태를 확인하고 필요시, 현장 확인 한다.
9)지하수검사정, 지하수배제 시설 및 해수의	가)별표11 제2호나목2)다)	(1)정기적(분기별 1회 이상)으로 조사한 지하수검사정, 지하수배제시설 및 해수의 수질 분석자료(공인시험기관 의 성적서 등)를 통하여 침출수 누출 여부를 확인하고,

검사항목	세부기준	검사방법
수질검사 등을 통한 침출수의 누출 여부		검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료 (공인시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (2)지하수검사정의 그라우팅, 덮개설치 및 잠금장치 등의 유지관리실태를 확인한다. (3)필요시, 지하수배제시설에 대하여 CCTV 등으로 확인한다.
10)침출수 집배수시설의 기능 및 침출수위	가)별표11 제2호나목2)라)	(1)집수정 및 이송관로가 당초 설계·시공된 대로 유지·관리되고 있는지 확인한다. (2)수직집수정 설치여부 및 수직집수정 주위에 적정 하게 돌망태 등을 설치하여 집배수를 원활히 하면서, 폐기물을 매립하는지 확인한다. (3)중간복토층 위에 침출수 집배수관로를 설치하여 수직 집수정 또는 수직가스 포집시설로 연결하였는지 확인한다.
	나)별표11 제2호나목2)마)	(1)매립시설 내의 침출수 수위 관리가 5미터 이하로 유지되고 있는지 확인한다. (2)매립시설 내 침출수를 정상적으로 배제시키는지 침출수 발생량 자료 및 현장 조사를 통하여 확인한다. (3)필요시, 침출수 집배수시설에 대하여 CCTV 등으로 조사한다.
11)침출수 매립시설 환원정화설비의 설치내용 및 매립층의 함수율	가)별표9 제2호나목2)카)별표11 제2호나목2)하)	(1)주입관로 매립층 내부에 수평 또는 수직으로 설치되었는지 확인한다. (2)매립층 함수율을 상시 측정할 수 있는 장치가 매립시설의 면적을 고려하여 설치되었는지 확인한다. (3)매립층 함수율 등이 안정적으로 유지될 수 있도록 침출수 등의 주입량을 조절하거나 주입관로 중 일부를 선택하여 개폐할 수 있는 구조로 설치되었는지 확인한다. (4)침출수 등의 주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위 및 매립가스 포집량, 악취 농도 등을 적정 관리하고 있는지 「폐기물관리법 시행규칙」 별지 제43호 서식에 따른 운영관리대장 내용 및 시험성적서 등을 확인한다. (5)침출수 등의 주입으로 인해 침출수의 외부유출, 악취 등이 발생하지 않는지 확인한다.
12)가스포집 및 처리시설의 설치·운영의	가)별표11 제2호나목2)카)	(1)수평 및 수직가스포집공의 수량·간격·깊이 등을 조사하여 설계도서대로 유지 및 관리되고 있는지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
적정여부		(2)매립가스 강제이송시설이 설치된 경우 작동실태를 확인한다. (3)가스처리 및 활용시설의 가동여부를 확인한다.
13)매립작업 설계도서에 따른 매립·복토· 빗물배제 실태	가)별표11 제2호나목2)아)	(1)매립·복토·빗물배제 및 진입로 설치 등이 설계도서에 준하여 설치되었는지 현장조사를 통해 확인한다.
	나)별표11 제2호나목2)파)	(1)폐석면을 매립할 경우, 폐석면이 다른 폐기물과 혼합되지 않도록 일부구역에 축대벽, 둑 등 구조나 설비를 갖추어 매립하는지 확인한다. (2)폐석면을 매립하는 경우, 폐석면 구역매립 이력관리 기록부를 확인한다.
14)폐기물의 다짐 및 압축정도	가)별표11 제2호나목2)자)	(1)다짐장비 보유실태를 확인한다. (2)다짐장비 운영인력 확보 및 운영실적을 확인한다. (3)폐기물의 다짐 및 압축 정도가 적정한지 확인한다.
15)복토두께	가)별표11 제2호나목2)차)	(1)복토재의 종류·반입량·반입장소를 확인한다. (2)복토규정에 적합한 두께로 복토를 실시하고 있는지 확인한다. (3)일일복토·중간복토의 다짐정도·기울기 등을 조사하여 빗물이 폐기물 매립층으로 침투되지 아니하도록 관리되고 있는지 확인한다.
16)방역	가)별표11 제2호나목2)타)	(1)방제약품·방제주기 등의 적정여부를 확인한다.
17)매립시설 상부를 덮는 형태의 시설물인 경우 그 시설물의 유지 관리실태	가)별표11 제2호나목2)거)	(1)「폐기물매립시설 상부를 덮는 시설물 등의 설치 및 관리기준 고시」에 따라 운영·관리하는지 확인한다.

비고 : 최초정기검사시에는 2),7),12)목의 (3)의 검사방법은 생략할 수 있다.

다. 사용종료·폐쇄검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)최종복토층 (가스배제층) 설치상태	가)별표11 제2호나목2)차)	(1)가스배제층 설계도면, 시공자료 등을 검토하여 최종 복토기준(두께 30센티미터 이상)에 적합하게 설치되어 있는지 확인한다. (2)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부를 확인한다.
2)최종복토층 (차단층점토류 라이너) 설치상태	가)별표11 제2호나목2)차)	(1)차수시설의 종류·재질 및 두께를 확인한다. (2)점토·점토광물혼합토 등 점토류라이너에 대한 실내 및 현장시험결과(점토광물혼합비, 입도분포, 투수계수, 다짐도, 소성지수 및 함수비 등)를 공인시험기관에서 실시한 시험성적서를 통하여 확인한다. (3)점토류라이너 시공 시 층두께, 층간 최적 접합을 위한 하부층 표면의 거칠짐(Scratch) 여부, 혼합장비 및 다짐장비(양측롤라 등) 사용여부 등 시공상태를 확인하기 위하여 현장투수시험방법(검사기관의 입회하에 임의 지점에서 코어를 채취하여 분석의뢰한 공인시험기관의 시험 성적서로 확인)등에 따라 바닥 및 측면의 점토류라이너에 대한 투수계수를 측정 확인한다. (4)점토류라이너의 균열·이물질혼합 여부를 확인한다. (5)측면에 점토 등의 차수재 대신 토목합성수지점토라이너를 포설한 경우 측면의 경사, 소단높이 등을 설계도서와 현장조사를 통하여 토목합성수지점토류라이너의 포설이 불가피하였는지를 확인한다. (6)토목합성수지라이너 또는 점토류라이너 이외의 차수 재료를 사용하여 차수시설을 설치한 경우 토목합성수지라이너 또는 점토류라이너를 사용하는 경우와 동등한 차수효과가 있는지 여부를 공인시험기관의 시험 성적서를 통하여 확인한다.
3)최종복토층 (차단층토목합성수지라이너)설치상태	가)별표9 제2호나목2)가)	(1)고밀도폴리에틸렌라이너를 공인시험기관에서 실시한 시험성적서 등을 통하여 재질기준에 적합한지 확인하고, 공인시험기관에 시험을 의뢰(검사기관의 입회하에 임의 지점에서 코어를 채취하여 분석의뢰한 공인시험기관의 시험 성적서로 확인)하여 확인한다. (2)기타 합성고분자차수막의 경우 설계도서, 시방서 등에서 제시한 기준에 적합한 품질의 제품을 사용하였는지 확인한다. (3)합성고분자차수막의 접합부에 대한 시험(진공시험,

검사항목	세부기준	검사방법
		공기압시험, 스파크시험, 전단시험 및 박리시험 등) 결과를 확인하고 필요시 현장시험을 검사기관 입회하에 실시한다.
4)최종복토층 (배수층) 설치상태	가)별표11 제2호나목2)차)	(1)배수층이 모래, 순환골재 등을 이용하여 30센티미터 이상 두께로 포설하거나 복토의 무게상태에서 투과능계수가 1초당 3만분의 1제곱미터 이상인 지오킴포지트·지오토프 또는 지오텍스타일 등의 토목합성수지로 설치되었는지 공인시험기관 시험성적서 및 현장조사를 통하여 확인한다. (2)현장시공상태, 설계도면 등을 검토하여 침투된 빗물이 주변 배수로로 연결되어 원활하게 배수되도록 설치하였는지 확인한다. (3)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부를 확인한다.
5)최종복토층 (식생대층) 설치상태	가)별표11 제2호나목2)차	(1)식생대층에 최종복토기준(식물심기와 생장이 가능한 양질의 토양으로 두께 60센티미터 이상)에 적합하게 설치되었는지 설계도서 및 현장 확인한다. (2)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고, 필요시 굴착시험을 통하여 두께 등 적정 시공여부를 확인한다.
6)축대벽과 독 및 침하에 대한 안정성	가)별표11 제2호나목2)바)별표9 제2호가목3)	(1)축대벽, 독 등 구조물의 안정도 관리계획 수립여부를 확인한다. (2)축대벽, 독(소단 독 포함) 및 매립사면으로 침출수 누출여부를 확인한다. (3)축대벽의 안전율이 당초 설계치(저면활동1.5이상, 전도2.0이상, 지지력3.0이상)대로 유지·관리되고 있는지 현장조사 등을 통하여 확인한다. (4)축대벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인한다. (5)독 및 매립사면(최종단면적용하여 안전율1.3이상 확인)에 대하여 사면안정, 침하 등에 대한 해석자료 등을 검토하여 안정성을 확인한다. (6)독(소단 독 포함), 매립사면의 균열, 층분리, 침식 및 침하여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		(7)매립지반 안정도 관리 계획수립 여부를 확인한다. (8)침하관측시설이 면적에 대비하여 적합하게 설치되었는지 확인한다.
7)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표9 제2호가목5)	(1)설계도면을 통하여 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 등 표면 집배수구의 설치여부를 현장 확인한다. (2)빗물 및 지하수 유입 방지시설의 파손·침하 여부와 토사 등 적체 여부 등을 확인한다. (3)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 수로 연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시, CCTV 등으로 확인한다.
8)빗물배제시설의 설치상태	가)별표9 제2호가목5)	(1)최종복토층의 두께·다짐정도·기울기 등을 조사하여 빗물이 폐기물 매립층으로 가능한 침투되지 아니하도록 시공되었는지 확인한다.
9)침출수 집배수시설의 기능 유지·관리 실태 및 침출수위	가)별표11 제2호나목2)라)마)	(1)침출수집수정 및 이송관로가 당초 설계·시공된 대로 유지·관리되고 있는지 확인한다. (2)매립시설 내 침출수를 적정하게 배제시키는지 확인한다. (3)매립장 내부에 침출수위가 2미터 이하로 유지되고 있는지 확인한다. (4)필요시 CCTV 조사 등을 통하여 침출수 집배수시설의 유지관리 실태를 확인한다.
10)침출수 처리시설의 운영·관리 실태 및 침출수배출 허용기준의 준수 여부	가)별표11 제2호나목2)가)	(1)침출수처리시설의 운영내역을 폐기물최종처리시설(매립시설)운영관리대장을 통하여 확인한다. (2)침출수 유량조정조 유입구와 침출수처리시설 배출구에서 각각 측정한 유량 결과를 확인한다. (3)침출수 발생량 대비 유량조정조 및 침출수 처리시설의 적정여부를 검토한다. (4)「폐기물관리법 시행규칙」 제43조제3항 관련 [별표12]에 따른 침출수·처리수의 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 통하여 침출수처리시설이 정상적으로 운영되고 있는지 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (5)유량계 등 계측장비의 정상작동 여부를 확인한다. (6)침출수처리시설의 고장에 대비한 예비장비 확보실태

검사항목	세부기준	검사방법
		태 등을 확인한다.
	가)별표11 제2호나목2)나)	(1)하수종말처리시설 등에서 연계처리하는 경우 하수종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지 연계처리시설의 처리능력과 인·허가 조건 준수 여부 등을 확인한다. (2)하수종말처리시설 등에 연계처리 시 이송과정에서 침출수가 외부로 유출될 우려가 없는지 이송량 등을 통하여 확인한다. (3)침출수를 전용관로를 통하여 이송하는 경우 전용관로의 유지·관리 실태를 확인하고 필요시, 현장 확인한다.
11)침출수 매립시설 환원정화설비의 유지·관리 실태 및 매립층의 함수율	가)별표9 제2호나목2)카)별표11 제2호나목2)하)	(1)주입관로 매립층 내부에 수평 또는 수직으로 설치되었는지 확인한다. (2)매립층 함수율을 상시 측정할 수 있는 장치가 매립시설의 면적을 고려하여 설치되었는지 확인한다. (3)매립층 함수율 등이 안정적으로 유지될 수 있도록 침출수 등의 주입량을 조절하거나 주입관로 중 일부를 선택하여 개폐할 수 있는 구조로 설치되었는지 확인한다. (4)침출수 등의 주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위 및 매립가스 포집량, 악취 농도 등을 적정 관리하고 있는지 「폐기물관리법 시행규칙」 별지 제43호 서식에 따른 운영관리대장 내용 및 시험성적서 등을 확인한다. (5)침출수 등의 주입으로 인해 침출수의 외부유출, 악취 등이 발생하지 않는지 확인한다.
12)가스포집 및 처리시설의 적정설치· 운영 여부	가)별표11 제2호나목2)카)	(1)가스포집공의 수량·간격·깊이 등을 조사하고 매립시설 규모 등에 대비하여 적정여부를 확인한다. (2)매립가스 강제이송시설이 설치된 경우 정상작동여부를 확인한다.
	나)별표9 제2호나목2)사)	(1)가스처리 및 활용시설의 가동여부를 확인한다.
13)지하수검사정,	가)별표11	(1)정기적(분기별 1회 이상)으로 조사한 지하수검사

검사항목	세부기준	검사방법
지하수 배제시설 및 해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	제2호나목2)다)	정, 지하수배제시설 및 해수의 수질 분석자료(공인 시험기관의 성적서 등)를 통하여 침출수 누출 여부를 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (2)지하수검사정의 그라우팅, 덮개설치 및 잠금장치 등의 유지관리실태를 확인한다. (3)필요시, CCTV 등을 통하여 지하수배제시설의 유지관리 실태를 확인한다.

비고

1. 「폐기물관리법 시행규칙」가)[별표9] 비고1에 해당하는 시설은 1)목, 2)목, 3)목, 4)목,9)목, 10)목, 12)목의 검사항목을 생략할 수 있다. 또한, 사용종료·폐쇄검사 전 관리형매립시설 중 토목합성수지라이너를 사용하여 차수시설을 설치한 시설은 1)목, 2)목, 3)목의 검사항목에 대해서 중간검사를 받아야 한다.
2. 시행령 제24조에 따라 사후관리 대상에서 제외되는 시설은 6)가)(8)의 검사항목을 생략할 수 있다.

라. 사후관리 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)소화장비 설치·관리실태	가) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1 제1호가목,나목 제2호라목	(1)매립시설 내 소화장비의 전체 보유현황 및 관리상태 등을 확인한다.
2)최종복토층 관리 및 구조물과 지반의 안정도 유지 실태	가)별표9 제2호가목3)	(1)침하현상으로 인한 최종복토 손상 및 빗물 등으로 인한 침식현상이 있는지 확인한다. (2)침하계측 장비의 유지관리실태 및 침하 실측 자료를 확인한다. (3)측대벽, 제방 및 매립사면의 침출수 누출 여부를 확인한다. (4)측대벽의 강도, 균열, 박리, 층분리, 박락 및 백태 등을 육안검사 또는 비파괴검사 등을 통하여 확인한다. (5)측대벽(저면활동1.5이상, 전도2.0이상, 지지력3.0이상), 독, 매립사면 안정성 검토 자료 (최종단면적용하여 안전율1.3이상 확인)와 현장 유지·관리상태를 비교하여 안전하게 유지되고 있는지 확인한다. (6)빗물로 인한 독 및 매립사면의 침식 발생 여부를 확인한다.
3)빗물·지하수 유입방지 조치	가)별표9 제2호가목5)	(1)설계도면과 현장조사를 통하여 빗물배제를 위한 상류지역 우회수로, 주변부 집배수구, 최종복토 표면 집배수구의 설치·파손·침하·토사 등 적체 여부를 확인한다. (2)육안으로 확인이 어려운 매몰지역은 시공 시 수로 연결상태, 누수방지조치 등을 촬영한 사진 또는 비디오 등으로 확인하고 필요시 CCTV 등으로 확인한다.
4)빗물배제시설의 유지·관리 실태	가)별표9 제2호가목5)	(1)최종복토층의 두께·다짐정도, 기울기 등을 조사하여 빗물이 폐기물매립층으로 침투되지 아니하도록 빗물을 배제하는 시설의 유지·관리실태를 확인한다.
5)침출수	가)별표11	(1)침출수집수정 및 이송관로가 당초 설계·시공된 대로

검사항목	세부기준	검사방법
집배수시설의 기능 유지· 관리 실태	제2호나목2)라)마)	유지·관리되고 있는지 설계검토 및 육안 등으로 확인한다. (2)매립장 내부의 침출수위를 2미터 이하로 관리하고 있는지 현장운영일지 및 현장조사로 확인한다. (3)필요시 침출수 집배수시설에 대한 CCTV 등으로 조사한다.
6)침출수 처리시설의 운영·관리 실태 및 침출수배출 허용기준의 준수 여부	가)별표11 제2호나목2)가)	(1)침출수처리시설의 폐기물최종처리시설(매립시설)운영 관리대장을 통하여 정상운영 하는지 확인한다. (2)침출수 유량조정조 유입구 유량측정결과와 침출수처리 시설 배출구의 유량측정결과를 확인한다. (3)「폐기물관리법 시행규칙」 제43조제3항 관련 [별표12]에 따른 침출수·처리수의 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 통하여 침출수처리시설이 정상적으로 운영되고 있는지 확인하고, 검사기관의 입회 하에 현장채수 후 수질 분석자료(공인시험기관의 성적서 등)를 확인한다. (4)유량계 등 계측장비의 정상작동 여부를 확인한다.
	나)별표11 제2호나목2)나)	(1)하수종말처리시설 등에서 연계처리하는 경우 하수종말처리시설 등에서 처리하는 오염물질에 대하여 연계처리를 하는지 연계처리시설의 처리능력과 인·허가 조건 준수 여부 등을 확인한다. (2)하수종말처리시설 등에 연계처리 시 이송과정에서 침출수가 외부로 유출될 우려가 없는지 이송량 등을 통하여 확인한다. (3)침출수를 전용관로를 통하여 이송하는 경우 전용관로의 유지·관리실태를 확인하고 필요시 현장 확인한다.
7)침출수 매립시설 환원정화설비의 유지·관리 실태 및 매립층의 함수율	가)별표9 제2호나목2)카)별표11 제2호나목2)하)	(1)주입관로 매립층 내부에 수평 또는 수직으로 설치되었는지 확인한다. (2)매립층 함수율을 상시 측정할 수 있는 장치가 매립시설의 면적을 고려하여 설치되었는지 확인한다. (3)매립 층 함수율 등이 안정적으로 유지될 수 있도록 침출수 등의 주입량을 조절하거나 주입관로 중 일부를 선택하여 개폐할 수 있는 구조로 설치되었는지 확인한다. (4)침출수 등의 주입량, 매립층 함수율, 침출수 수위 및 매립가스 포집량, 악취 농도 등을 적정 관리하고

검사항목	세부기준	검사방법
		있는지 「폐기물관리법 시행규칙」 별지 제43호 서식에 따른 운영관리대장 내용 및 시험성적서 등을 확인한다. (5)침출수 등의 주입으로 인해 침출수의 외부유출, 악취 등이 발생하지 않는지 확인한다.
8)가스포집 및 처리시설의 적정 설치·운영 여부	가)별표11 제2호나목2)카) 별표9 제2호나목2)사)	(1)발생가스 조사자료를 검토하여 항목·주기 적합여부를 확인하고 필요시 현장에서 측정한다. (2)가스처리 및 활용시설의 적정여부를 확인한다.
9)지하수·해수의 수질검사 등을 통한 침출수 누출 여부	가)별표11 제2호나목2)다)	(1)정기적으로(매립종료 후 3년까지 월1회 이상, 3년 이후 분기1회 이상) 조사한 지하수검사정, 지하배제 시설 및 해수 수질에 대한 분석 자료(공인시험기관의 시험성적서 등)를 검토하여 침출수 누출여부 및 항목·주기 적합여부를 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장채수 후 수질분석자료(공인시험기관의 시험성적서 등)를 확인한다. (2)지하수검사정의 그라우팅, 덮개설치 및 잠금장치 등의 유지관리실태를 확인한다.
10)지표수 및 주변 토양조사 등을 통한 주변오염 관리의 적절 여부	가)「폐기물매립 시설사후관리 업무처리규정」 제Ⅱ장 제5호나목9)	(1)정기적으로(지표수 반기 1회 이상, 토양 연 1회 이상) 조사한 지표수 수질 및 주변토양 오염도 자료(공인시험기관의 시험성적서 등)를 검토하여 주변환경영향 및 항목·주기·지점 적합 여부를 확인하고, 검사기관의 입회하에 현장 시료채취 후 공인분석기관에 의뢰하여 시험성적서로 확인한다.
11)방역 실태	가)별표11 제2호나목2)타)	(1)방역약품, 방역주기 등의 적정여부를 확인한다.

비고 : 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표9] 비고1에 해당하는 시설은 5)목, 6)목, 9)목의 검사항목을 생략할 수 있다.

별균분쇄시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.별균 능력의 적정성 및 별균조건의 적정 여부 (별균검사 포함)	1)별표9 제2호다목8)마	가) 「폐기물관리법 시행규칙」 별표9의 폐기물 처분 시설 또는 재활용시설의 설치기준 중 공통기준에 적합하게 설치되었는지 확인한다. (1)폐기물 처리과정에서 발생하는 대기 또는 수질오염물질을 적정하게 처리할 수 있는 시설 또는 장비 등을 갖추었는지 확인한다. (2)처리시설의 바닥이 시멘트, 아스팔트 등 물이 스며들지 아니하는 재료로 포장되었는지 여부를 확인한다. 나)검사신청서에 명기된 별균대상 폐기물에 대하여 적정한 별균분쇄용량 및 기능을 가지고 있는지 여부를 실제 시험을 통하여 확인한다. (1)아래 방법으로 시험을 실시하여 평균한 값으로 산정한다. -회분식: 2회 이상 가동 -연속식 및 준 연속식: 정상 가동 상태로 연속하여 4시간 이상 가동 다)검사 대상 폐기물은 별균분쇄시설이 설치된 사업장에서 발생하는 폐기물로 하며, 반입 시 서류상 작성된 폐기물 조성비 내용을 통해 폐기물의 종류와 성상을 확인한다. 라)별균분쇄시설 능력은 정상가동상태에서 회분식의 경우 별균처리량을 검사대상 폐기물의 투입부터 별균분쇄가 완료되는 시점까지 소요되는 시간으로 나누어 산출하고, 연속식의 경우 검사시간 동안 별균처리된 폐기물량을 검사시간으로 나누어 산출한다. 마)산정된 별균분쇄시설 능력이 검사 신청한 처리용량 이상인지 여부를 확인한다. 바)별균분쇄시설의 적정 별균 여부를 검사하기 위해 안정적인 별균을 위한 온도, 압력, 마이크로파의 세기, 체류시간 및 혼합 등의 제반 기준에 충족되는지 여부를 검사를 통해 판정한다. (1)온도측정기기(센서) 또는 마이크로파 측정기가 별균실 안의 조건을 대표할 수 있는 적정위치에 설치

검사항목	세부기준	검사방법
		되어 있는지 여부를 판정한다. (2)멸균분쇄 방법별 처리 온도, 압력 또는 마이크로파의 세기, 체류시간 등에 대한 시험을 통해 적합여부를 판정한다. (3)아포균 검사는 멸균기가 정상운전 조건이 충족된 상태에서 실시하여야 한다. 사)멸균분쇄시설 종류 별 적정운전조건을 충족할 수 있는 증기투입장치가 적절하게 설치됐는지를 설계도서 등 관련서류를 통해 확인한다. 아)멸균분쇄시설은 아포균(<i>Bacillus Stearothermophilus</i>, <i>Bacillus Subtillis</i> 등)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (1)아포균 멸균시험 시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (2)아포균 바이얼은 멸균실내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되어야 한다. 자)아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량 및 배양시험 방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험 방법에 의한다.
나.분쇄시설의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)라)	가)폐기물의 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없을 정도로 분쇄할 수 있는 설비가 설치됐는지와 검사시간 동안의 운전을 통하여 시설의 정상작동 여부를 확인한다. 나)멸균분쇄 된 최종 잔재물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없는 상태여야 한다.
다.밀폐형으로 된 자동제어에 의한 처리방식인지 여부	1)별표9 제2호다목8)가)	가)투입, 멸균, 배출의 전과정을 자동제어할 수 있는 설비의 설치여부와 함께 동 설비가 정상적으로 작동되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 나)검사시간의 운전 중 멸균장치의 누출검사 등을 통해 밀폐여부를 확인한다.
라.자동기록장치의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치 설치 및 정상작동 여부를 확인한다. (1)자동기록장치는 외부조작에 의한 기록내용의 수정이 가능하지 않은 구조로 되어있어야 한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	1)별표11 제2호가목2)바)(3)	가)자동기록지를 사용하는 자동기록장치 일 경우, 연결방식으로 구성된 것을 사용하는지 여부를 확인한다.
	1)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치는 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 함께 자동기록 할 수 있도록 설치되었는지와 검사시간 동안 저장된 자동기록을 통하여 동 설비가 정상작동 하는지 여부를 확인한다.
바.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제2호다목8)나)	가)장치의 폭발, 화재에 대비한 안전한 구조인지를 설계도서 등 관련 자료로부터 확인한다. 나)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상적인 압력상승 등 비정상상황이 발생할 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와 동 시스템이 정상작동 되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 다)멸균분쇄시설에 설치 또는 비치된 소화장비 용량의 적정성, 형식 등과 정상작동여부를 확인한다. 라)콘크리트 등 수평을 유지할 수 있는 딱딱한 지반 위에 설치되어 있는지를 확인한다.
사.자동투입장치와 투입량 자동계측장치의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)바)	가)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 나)자동투입 시 투입과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 포장된 상태(금속제는 제외)로 투입종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조인지 여부를 확인한다.
아.악취방지시설·건조장치의 작동상태	1)별표9 제2호다목8)다)	가)멸균시설 운전도중 악취가 처리시설 외부로 확산되지 않도록 악취방지 시설을 설치하고 있는지와 악취방지시설의 정상가동 여부를 확인한다.
		나)멸균분쇄된 최종 잔재물을 「폐기물 공정시험기준」에 따라 검사시간동안 동일한 시간 간격으로 3회 채취하여 수분함량을 측정한 후 각각의 수분함량이 기준치 이내인지 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.처리용량 및 멸균조건의 적정 유지 여부 (멸균검사 포함)	1)별표11 제2호가목2)바)(1)	가)설치신고 또는 허가받은 처리시설 용량 이상인지를 실제 운전을 통해 확인하여야 한다. (1)멸균분쇄시설이 설치된 사업장에서 발생된 폐기물로 시험하되, 적정 운전조건에서 처리할 수 있는 처리능력을 검사한다.
		나)멸균분쇄시설 능력은 정상가동상태에서 회분식의 경우 멸균처리량을 검사대상 폐기물의 투입부터 멸균·분쇄가 완료되는 시점까지 소요되는 시간으로 나누어 산출하고, 연속식의 경우 검사시간 동안 멸균 처리된 폐기물량을 시험시간으로 나누어 산출한다. (1)회분식은 2회 이상, 연속식 또는 준 연속식은 연속하여 4시간 이상 시험 실시
		다)멸균분쇄시설의 운전조건이 적절한지 여부를 확인하기 위해 멸균을 위한 온도, 압력, 마이크로파의 세기, 체류시간 및 혼합 등에 대한 검사를 실시한다. (1)온도측정기기(센서) 및 마이크로파 등은 멸균 시설 안의 온도를 대표할 수 있도록 적정위치에 설치되어 정상작동 되는지 여부를 판정한다. (2)아포균 검사 시 멸균기가 정상운전조건을 충족한 상태에서 실시하여야 한다.
		라)멸균분쇄시설에 설치된 증기투입장치가 종류 별 적정운전조건에 따라 정상작동하고 있는지 여부를 확인한다.
나.분쇄시설의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(4)	마)멸균분쇄시설은 아포균(<i>Bacillus Stearothermophilus</i> , <i>Bacillus Subtillis</i> 등)을 포함하고 있는 바이얼(튜브 등)을 이용한 멸균여부 검사를 실시한다. (1)아포균 멸균시험시 운전조건 및 체류시간은 멸균기기의 적정 운전범위 안에 있는지 여부를 확인한다. (2)아포균 바이얼이 멸균기기내의 운전조건을 대표할 수 있는 적절한 지점에 설치되었는지를 확인한다.
		바)아포균 검사에 따른 지표생물, 포자밀도, 시료량, 배양시험방법 기타 필요한 사항은 폐기물공정시험방법에 의한다.
나.분쇄시설의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(4)	가)폐기물의 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없을 정도로 분쇄할 수 있는 설비가 설치됐는지와 시험시간 동안

검사항목	세부기준	검사방법
		의 운전을 통하여 시설의 정상작동 여부를 확인한다. 나)멸균분쇄 된 최종 잔재물이 원형이 파쇄되어 재사용할 수 없는 상태여야 한다.
다.자동기록 장치의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(3)	가)자동기록장치의 정상작동 여부를 확인한다. 나)자동기록지를 사용하는 자동기록장치 일 경우, 연결 방식으로 자동기록 되는지 여부를 확인한다. 다)외부조작에 의한 기록내용 변경이 가능한지 여부 등을 확인한다.
	2)별표9 제2호다목8)가)	가)자동기록장치는 처리일자, 처리횟수(일련번호), 처리온도, 처리압력, 처리시간, 투입량 등을 자동기록 할 수 있도록 설치되었는지와 검사시간 동안 저장된 기록을 통하여 정상작동 상태를 확인한다.
	3)별표9 제2호다목8)바)	가)자동계량시설이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.
라.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조의 적절 유지	1)별표9 제2호다목8)나)	가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비교 평가 하여 설치검사 당시와 동일한 설비·구조 등을 유지하고 있는지 여부를 확인한다. 나)기계의 이상 또는 다른 이유로 인하여 적정온도 및 압력 등에 도달하지 못하거나 비정상적인 압력상승 등 비상상황이 발생될 경우 운전이 자동으로 중단되고 경보할 수 있는 시스템이 설치되었는지와, 동 시스템이 정상작동 되는지 여부를 검사시간 동안의 운전을 통하여 확인한다. 다)멸균분쇄시설에 설치 또는 비치된 소화기의 이상 유무를 확인한다.
마.악취방지시설·건조장치·자동투입장치 등의 작동상태	1)별표11 제2호가목2)바)(5)	가)악취방지시설과 자동투입장치 등의 정상작동 여부를 확인한다.
		나)멸균분쇄된 최종 잔재물을 「폐기물 공정시험기준」에 따라 검사시간동안 동일한 시간 간격으로 3회 채취하여 수분함량을 측정한 후 각각의 수분함량이 기준치 이내인지 확인한다.

음식물류폐기물처리시설의 세부검사방법

1. 시설공통

<시설공통은 사료화, 퇴비화, 혐기성분해, 감량화, 부숙토생산, 생석회처리, 동애등에 분변토 생산시설에만 적용한다.>

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적절한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적절한 처리기능 및 용량을 가지고있는지 실제 현장 시험을 통하여 판정한다. 시험시간 및 횟수는 설계 도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치 여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량시설을 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량시설은 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량시설은 적상작동 하여야 한다.	(1)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
3)투입시설의	가)투입시설은 음식물	(1)음식물류폐기물의 가교현상을 방지하기 위하여 안

검사항목	세부기준	검사방법
설치 여부 및 작동상태	류폐기물 수집·운반 차량의 투입작업이 용이하고, 처리시설에 막힘없이 투입되도록 설치하여야 한다.	식각 및 내부식성, 내마모성을 고려하여 설치되었는지 시방서 및 설계도서를 통해 확인한다. 다만, 음식물류 중간가공폐기물처리시설의 경우 폐기물을 적절하게 투입하는 설비 또는 구조를 갖추었는지 확인한다. (2)수집운반차량의 출입과 음식물류폐기물의 투입이 원활한 면적인지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	나)투입시설의 하부저장용량은 반입량의 저장과 이송시설의 고장을 대비하여 최소한 2일분 이상 저장 가능한 용량이어야 한다. 다만, 이송설비가 2계열로 설치되어 있거나 별도의 음식물류폐기물 저장시설을 갖추고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)투입시설 하부 저장용량은 투입시설 각각의 변 길이를 실측하여 용량을 산정하되 2일분 이상 저장 가능한 용량인지를 확인한다.
	다)음식물류폐기물 투입시 발생하는 수질오염물질 및 악취에 대한 대책이 강구되어야 한다.	(1)하부의 수질오염물질이 수질오염물질 저장조 또는 처리시설로 이송될 수 있는지 설계도서를 통해 확인한다. (2)청소용수를 공급할 수 있는 시설 설치여부와 정상가동 여부를 설계도서 및 현장확인을 통해 확인한다. (3)투입시설은 덮개가 부착되어 음식물류폐기물의 투입시에는 열고, 평상시에는 밀폐되는 구조인지 설계도서 등을 통해 확인한다. (4)투입시설에는 악취를 흡입하는 시설(상부 후드 설치 등)을 설치하여 악취의 확산을 방지하고 배기팬을 이용하여 전량 악취방지시설로 이송되는지 확인한다. (5)투입시설 주변이 밀폐되어 악취가 외부로 확산되지 않는지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
4)이송시설의 적절성 및 안정성	가)악취에 대한 예방대책이 강구되어야 한다.	(1)밀폐구조 등 악취에 대한 예방 대책(악취제거시설 등)이 있는지 확인한다. (2)음식물류폐기물 이송시설에서 발생된 악취를 악취 제거시설 등으로 이송하는 시설의 설치 여부를 확인한다.
	나)이송 중 막힘을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)건식 또는 습식으로 가공하여 이송할 경우 잔사 등 이물질에 의한 막힘 현상을 방지할 수 있는지 확인한다.
5)선별시설의 설치여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류 폐기물에 이물질을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치 여부 및 선별된 이물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.
	나)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1)제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다)선별시설에서 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한 밀폐구조시설이 설치되어 있는지 확인한다. (2)이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서 등을 통해 확인한다.
6)파쇄시설의 설치여부 및 파쇄능력	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나)「소음진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사기간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	경우에는 제외한다.	
7)악취제거 시설의 설치 여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취 제거시설을 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취 방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다.
	나)「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하를 항상 유지하여야 한다.	(1)「악취공정시험기준」에 의한 시험방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
8)수질오염 물질의 적절 처리 여부	가)수 질 오 염 물 질 은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞게 처리하여야 한다.	(1)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다. (2)「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유·무 및 처리계획서를 통해 적정 처리 여부를 확인한다. (3)수질오염물질을「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련증빙서류를 통해 확인한다.
9)포장시설의 설치 및 표시의 적절성	가)생산물의 흠날림을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)생산물의 출하 시 흠날림을 방지할 수 있는 구조인지를 확인한다.
	나)사료화 및 퇴비화 포장시설의 경우에는 제품의 표시사항 및 방법을 준수하여야 한다. 다만, 벌크상태로 이용하는 경우에는 제외한다.	(1)「사료관리법」 제12조(사료의 성분등록 및 취소) 또는 「비료관리법」 제14조(보증표시 및 판매관리)에 의한 표시사항 및 방법을 준수하는지 관련증빙서류(성적서 등)를 통해 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	다.	
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 5 제 2 호 다 목 8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○ 고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

- 비고 1.음식물류폐기물처리시설의 정기검사 시 시설공정 특성상 또는 관련법령 규정상 검사가 불필요한 항목에 대하여는 검사대상에서 제외할 수 있다.
- 2.세부검사방법에 규정되어있지 않은 처리방법, 신기술 및 특허 등에 대한 검사는 세부검사방법 중 유사한 검사방법 또는 폐기물관리법의 관계규정에 따라 검사를 실시할 수 있으며, 검사결과 세부검사방법에서 정한 규격, 성능 등과 동등한 또는 그 이상의 효과가 있다고 인정되는 경우에는 세부검사방법에 적합한 것으로 본다.
- 3.음식물류 폐기물을 탄화하는 시설에 대하여는 파쇄·분쇄 등 전처리 설비는 음식물류폐기물 검사기준에 따라 검사하고, 열분해(탄화) 설비는 소각시설 검사기준에 따른 결과를 제출받아 적정 여부를 최종 확인한다.
- 4.음식물류폐기물을 처리하는 과정에서 발생된 액상폐기물을 유입하여 에너지 자원으로 활용하는 혐기성분해시설은 3)혐기성 분해시설 개별기준을 적용하여 검사한다.
- 5.음식물류 중간가공폐기물처리시설에 대하여는 별표 4. 제1호(시설공통)의 6)항 및 10)항의 규정은 적용하지 아니한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사당시와 같은 설비·구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사 당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사 당시와 동일한지 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인·허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사 당시와 동일하여야 한다. (뒤내용 삭제)	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경 관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량시설이 정상가동되어야 한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량시설인지 확인한다. (2)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.
3)투입시설의 작동상태	가)투입시설은 설치당시와 동일하여야 한다. (뒤 내용 삭제)	(1)음식물류폐기물의 가교현상을 방지하기 위하여 안식각 및 내부식성, 내마모성을 고려하여 설치되었는지 설치 당시 시방서 및 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류 중간가공폐기물처리시설의 경우 폐기물을 적정하게 투입하는 설비 또는 구조를 갖추었는지 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 음식물류폐기물 수집·운반차량의 투입작업이 용이하고, 폐기물이 막힘없이 투입되는 시설인지 확인한다.
	나)투입시설의 하부저장용량은 반입량의 저장과 이송시설의 고장을 대비하여 최소한 2일분 이상의 저장 가능한 용량	(1)투입시설 하부 저장용량은 투입시설 각각의 변위를 실측하여 용량을 산정하되 2일분 이상의 저장 가능한 용량인지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	이어야 한다. 다만, 이송설비가 2계열로 설치되어 있거나 별도의 음식물류폐기물 저장시설을 갖추고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	
	다)음식물류폐기물의 투입 시 발생하는 수질오염물질 및 악취에 대한 대책이 강구되어야 한다.	(1)하부의 수질오염물질이 수질오염물질 저장조 또는 처리시설로 이송될 수 있는지 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (2)청소용수를 공급할 수 있는 시설의 설치 여부와 정상가동 여부를 설치당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (3)투입시설은 덮개가 부착되어 음식물류폐기물의 투입 시에는 열고 평상시에는 밀폐되는 구조 시설인지 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (4)투입시설에는 악취를 흡입하는 시설(후드 등)을 설치하여 악취의 확산을 방지하고 배기 팬을 이용하여 전량 악취 제거시설로 이송 되는지 여부를 설치 당시 설계도서, 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. (5)투입시설 주변이 밀폐되어 악취가 외부로 확산되지 않는지 여부를 확인한다.
4)이송시설의 작동상태	가)악취에 대한 예방대책이 강구되어야 한다.	(1)밀폐구조가 유지되어 악취가 외부로 유출되지 않는 지 확인한다. (2)음식물류폐기물 이송시설에서 발생된 악취가 악취방지시설로 이송되어 처리되는지 여부를 설치 당시 설계도서, 개·보수서류 등을 통해 확인한다.
	나)이송 중 막힘을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)건식 또는 습식으로 가공하여 이송할 경우 잔사 등 이물질에 의한 막힘 현상을 방지할 수 있는지 확인한다.
5)선별시설의 작동상태	가)이물질을 분리하는 선별시설이 적정한	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	기능을 유지하여야 한다.	다. 다만, 음식물류폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출 되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적절하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장 시설 및 악취방지를 위한 밀폐구조 여부 등을 확인하고 이물질의 처리 방법과 실적을 확인한다.
	다)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)제품 저장조 전단 제품기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적정한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
6)파쇄시설의 작동상태	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치 여부와 성능 여부를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
	나) 「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
7)악취제거 시설의 작동상태	가)악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리 여부를 확인한다.	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2) 「악취방지법」 시행규칙 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상 가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산 전력계 설치 및 작동여부를 확인한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은 「폐기물관리법」 시행규	(1) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	칙」별표 11의 폐기물처리시설 관리기준에 맞게 처리하여야 한다.	(2) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유·무 및 처리실적, 운영일지 등 관련증빙서류를 통해 확인한다. (3)수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」별표 11의 폐기물처리시설 관리기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의 및 해양배출인 경우 배출대상 여부 등을 확인한다.
	나)폐수배출시설에서 처리 후 방류하는 처리수의 BOD, TOC, SS, pH는 「물환경보전법」에 의한 배출허용기준 이하이어야 한다.	(1) 「수질오염공정시험기준」에 따라 검사기간 중 배출하는 배출수의 시료를 채취하여 항목별로 3회 이상 측정한 평균값이 「물환경보전법」에 의한 배출허용기준을 만족하는지 확인한다.
9)포장시설의 작동상태 및 표시의 적절성	가)생산물의 흘날림을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.	(1)생산물의 출하 시 흘날림을 방지할 수 있는 구조인지를 확인한다.
	나)사료화 및 퇴비화 포장시설의 경우에는 제품의 표시사항 및 방법을 준수하여야 한다. 단 벌크상태로 이용하는 경우에는 제외한다.	(1) 「사료관리법」 또는 「비료관리법」에 의한 표시사항 및 방법을 준수하는지 관련증빙서류(성적서 등)를 통해 확인한다.
10)고형물 적절회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」별표5 제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{고형물회수율}(\%) = (\text{반입음식물 중 고형물량} - \text{이물질로 배출되는 고형물량} - \text{폐수로 배출되는 고형물량}) / \text{반입음식물 중 고형물량} \times 100$ (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

- 비고 1.음식물류폐기물처리시설의 정기검사 시 시설공정 특성상 또는 관련법령 규정상 검사가 불필요한 항목에 대하여는 검사대상에서 제외할 수 있다.
- 2.세부검사방법에 규정되어있지 않은 처리방법, 신기술 및 특허 등에 대한 검사는 세부검사방법 중 유사한 검사방법 또는 폐기물관리법의 관계규정에 따라 검사를 실시할 수 있으며, 검사결과 세부검사방법에서 정한 규격, 성능 등과 동등한 또는 그 이상의 효과가 있다고 인정되는 경우에는 세부검사방법에 적합한 것으로 본다.
- 3.음식물류 폐기물을 탄화하는 시설에 대하여는 파쇄·분쇄 등 전처리 설비는 음식물류폐기물 검사기준에 따라 검사하고, 열분해(탄화) 설비는 소각시설 검사기준에 따른 결과를 제출받아 적정 여부를 최종 확인한다.
- 4.음식물류폐기물을 처리하는 과정에서 발생된 액상폐기물을 유입하여 에너지 자원으로 활용하는 혐기성분해시설은 3)혐기성 분해시설 개별기준을 적용하여 검사한다.
- 5.음식물류 중간가공폐기물처리시설에 대하여는 별표 4. 제1호(시설공통)의 6)항 및 10)항의 규정은 적용하지 아니한다.

2. 사료화(건식, 습식, 발효 등) 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 적절 여부	가)음식물류폐기물을 식품 가공부산물, 효모, 박류, 곡류부산물(강피류)과 혼합하여 동물 등에 적합한 사료를 생산하기 위한 시설은 수분함량이나 물질특성에 따라 충분한 혼합시간과 효율을 가져야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간의 적절여부를 현장에서 확인한다. 다만, 「사료관리법」 제8조에 따른 단미사료제조업을 등록한 경우로서 혼합시설이 없는 경우에는 제외한다.
2)가열, 건조 시설의 적절 여부	가)섭씨 100도에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 돼지전용 사료만을 제조하는 경우에는 섭씨 80도(심부온도 기준)에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.	(1)성능시험은 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 정상 운영 시 온도가 유지되는지 확인한다. (2)건조시설(가열처리와 건조를 병행하는 경우는 가열·건조시설)의 내부온도가 섭씨 100도가 30분간 유지되는지 확인한다. 단, 돼지전용사료의 경우에는 섭씨 80도가 30분 이상 유지되는 지를 확인한다.
	나)적정 가열온도 및 가열 시간 준수여부를 확인할 수 있는 자동온도 기록계를 갖추어야 한다.	(1)자동온도기록계 설치 및 정상작동 여부를 확인한다.
	다)건조시설은 사료의 영양소 파괴 및 탄화현상을 방지할 수 있는 구조로 설치되어야 한다. 다만, 습식 제조시설인 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)건조시설의 설계도면과 운전조건, 생산된 건조 사료제품 확인 등을 통해 사료 영양소 파괴 또는 탄화현상 발생 여부를 확인한다.
3)사료 저장 시설의 적절 여부	가)생산된 사료를 저장하는 기간동안 흘날리거나 누출되지 않도록 저장 시설을 설치하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입을 방지하고, 침출수가 유출되지 않는 저장시설 설치 및 적정관리 여부를 확인한다.
	나)습식제조시설은 저장기간	(1)저장시설 및 교반시설의 설치여부와 작동상태

검사항목	세부기준	검사방법
	중 비중 차에 의하여 층 분리가 일어나지 않고 국지적인 부패방지를 위하여 교반시설을 설치하여야 한다.	를 확인한다.
4)사료화 제품의 적절성	가)최종생산물인 (단미) 사료는 「사료관리법」에서 정하는 사료제품 기준을 만족하여야 한다.	(1)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)시료의 분석은 「사료 등의 기준 및 규격」 제13조에서 고시한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 단, 실험결과 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)가열, 건조 시설의 작동상태	가)섭씨 100도에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 돼지 전용 사료만을 제조하는 경우에는 섭씨 80도(심부온도를 기준으로 한다)에서 30분 이상 가열할 수 있는 시설을 갖추어야 한다.	(1)성능시험은 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 정상 운영 시 온도가 유지되는지 확인한다. (2)건조시설(가열처리와 건조를 병행하는 경우는 가열·건조시설)의 내부온도가 섭씨 100도가 30분간 유지되는지 확인한다. 다만, 돼지전용사료의 경우에는 섭씨 80도가 30분 이상 유지되는지 확인한다.
	나)적정 가열온도 및 가열시간 준수여부를 확인할 수 있는 자동온도기록계를 갖추어야 한다.	(1)자동온도기록계 설치 및 정상 작동 여부를 확인한다.
	다)건조시설은 사료의 영양소 파괴 및 탄화현상을 방지할 수 있는 구조로 설치되어야 한다. 다만, 습식 제조시설인 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)건조시설의 운전상태, 생산된 건조사료 제품의 확인 등을 통해 영양소 파괴 또는 탄화현상 발생 여부를 확인한다.
2)사료 저장 시설의 작동상태	가)생산된 사료를 저장하는 기간 동안 흘날리거나 누출되지 않도록 보관시설을 설치하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입을 방지하고 침출수가 유출되지 않는 저장시설 설치 및 적정관리 여부를 확인한다.
	나)습식 제조시설은 저장기간 중 비중 차에 의하여 층 분리가 일어나지 않고 국지적인 부패방지를 위하여 교반시설을 설치하여야 한다.	(1)저장시설 및 교반시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다.
3)사료화 제품의 적절성	가)최종생산물인 (단미)사료는 「사료관리법」에서 정하는 사료제품기준을 만족하여야 한다.	(1)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하여 시료를 채취하여야 한다. (2)시료의 분석은 「사료 등의 기준 및 규격」 제 13조에서 고시한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 단, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

3. 퇴비화 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)탈수, 혼합시설의	가)최적 발효조건인 수분함	(1)탈수시설의 설치 여부 및 작동상태를 확인한

검사항목	세부기준	검사방법
기능 및 적절 여부	량을 조절하기 위하여 탈수시설을 설치하여야 한다. 다만, 음식물류폐기물에 톱밥 및 최종산물 등을 수분 조절제로 혼합하거나 건조시설을 설치한 경우 그러하지 아니하다.	다. (2)탈수과정에서 발생된 음식물류폐기물처리잔재물(액상의 경우만 해당한다: 음폐수) 여부를 확인하고, 음폐수가 발생된 경우 음폐수의 적정처리 여부를 유지관리 계획서를 통해 확인한다.
	나)음식물류폐기물과 수분조절제 및 축분 등 퇴비의 원료를 적정량으로 균일하게 혼합하는 시설을 설치하여야 한다.	(1)혼합시설의 설치 여부 및 작동상태를 확인한다.
	다)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물의 pH 범위는 $5 < \text{pH} < 12$ 및 유기물대질소비는 50 이하이어야 한다	(1)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물은 검사기관이 시료채취하며, 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. 단, 유기물대질소비는 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질 검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 분석한다. (2)탈수, 혼합 또는 건조시설을 거친 음식물류폐기물은 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 분석한 평균값으로 적합여부를 확인한다.
	라)음식물류폐기물을 크기 또는 길이가 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(1)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 파쇄한 음식물류폐기물을 통해 확인한다. (2)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류폐기물의 무게가 500그램 미만인지 파쇄한 음식물류폐기물을 통해 확인한다.
2)발효시설의 구조, 기능 및 적절 여부	가)호기성미생물의 최적환경을 조성하기 위한 공기공급장치(송풍식, 흡입식) 및 급수장치의 설치상태를 파악한다.	(1)공기공급장치의 설치여부를 확인한다. (2)공기공급장치의 작동상태 및 조절기능(댐퍼, 송풍량 등)이 있는지 확인한다. (3)급수장치의 설치여부와 작동 상태를 확인한다.
	나)발효시설의 수분함량은 발효시설 입구, 중간 및	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

검사항목	세부기준	검사방법
	출구로 구획하여 조사하며 40퍼센트 이상, 60퍼센트 이하 이어야 한다. 발효시설 구조가 입형의 경우에는 발효시설상부, 중간 및 출구로 구획하여 조사한다.	(2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균 수분함량을 측정하여 확인한다.
	다)발효시설의 체류시간은 최소한 15일 이상이어야 하며, 내부온도는 섭씨 50도 이상에서 최소한 3일 이상 유지 될 수 있는 구조 이어야 한다.	(1)발효시설의 용적 및 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. $\circ \text{체류시간(일)} = \text{발효시설의 용적(m}^3\text{)}/\text{투입량(m}^3\text{/일)}$ (2)발효시설을 일정 길이로 최소 3개 이상으로 구획한 후 내부온도를 각각 측정하여 섭씨 50도가 유지되는 구간의 체류시간이 3일 이상인지 여부를 파악한다. (3)발효시설의 온도측정은 장방형 발효시설의 경우 발효시설 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3개의 지점을 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하고, 장치형 발효시설의 경우에는 10센티미터 이상의 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)제품의 균질화, 괴상화(무침현상) 방지 및 수분의 고른 분배를 위하여 교반기를 설치하여야 한다.	(1)교반기의 설치여부 및 작동상태 여부를 확인한다.
3)후부숙시설 및 저장시설의 적절 여부	가)후부숙시설을 설치하여 21일 이상 체류토록하여 분해시간이 긴 리그린, 셀룰로오스 등의 섬유물질이 안정화될 수 있도록 하여야 한다.	(1)후부숙시설의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. $\circ \text{체류시간(일)} = \text{후부숙시설의 용적(m}^3\text{)}/\text{투입량(m}^3\text{/일)}$ (2)발효시설과 후부숙시설의 구분이 불명확한 경우 총 체류시간이 36일을 만족하는지 실측을 통해 확인한다.
	나)생산된 퇴비를 저장하는 기간 동안 우수가 유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설의 작동상태를 확인한다.
	다)후부숙 시설 및 저장시설에	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수

검사항목	세부기준	검사방법
	서 발생하는 침출수가 외부에 유출되지 않고 적정 처리되어야 한다.	가 외부로 유출되지 않고 전량 폐수저장시설로 이송되어 적정 처리되는지 여부를 시설 유·무 및 가동 여부로 확인한다. 다만, 침출수가 발생되지 않은 시설의 경우 제외한다.
4)퇴비화제품의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)공정규격 항목을 분석하기 위한 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 36일 이상 소요되므로 발효시설에 투입되는 물질을 시료로서 채취하여 분석하고, 공정규격 항목 중 설치검사에서는 유기물함량, 유기물대질소비, 부숙도 및 수분함량은 적용하지 아니한다. 다만, 시설의 변경승인 등으로 인한 설치검사와 같이 기준에 계속 사용하고 있는 시설의 경우는 적용한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)탈수, 혼합시설의 작동상태	가)탈수, 혼합(건조)시설을 거친 음식물류폐기물의 pH 범위는 5 < pH < 12 및 유기물대질소비는 50 이하이어야 한다. 나)음식물류폐기물과 수분조절제 및 축분 등의 퇴비의 원료를 적정량으로 균일하게 혼합하는 시설이어야 한다.	(1)검사기간 중 시료를 3회 이상 채취, 분석한 결과가 기준에 적합한지 여부를 확인한다. (2)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. 단, 유기물대질소비는 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 분석한다. (3)탈수, 혼합시설 및 장비의 혼합가능여부 등 작동상태를 확인한다.
2)발효시설의 작동상태	가)발효시설의 수분함량은 발효시설 입구, 중간 및 출구로 구획하여 조사하며, 40퍼센트 이상, 60퍼센트 이하 이어야 한다. 발효시설 구조가 입형의	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균 수분함량을 측정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	경우에는 발효시설상부, 중간 및 출구로 구획하여 조사한다. 나) 발효시설 체류시간은 최소한 15일 이상이어야 하며, 내부온도는 섭씨 50도 이상에서 최소한 3일 이상 유지 될 수 있는 구조 이어야 한다	(1) 발효시설의 용적 및 투입량을 환산하여 체류 시간을 측정한다. $\circ \text{체류시간(일)} = \text{발효시설의 용적(m}^3\text{)} / \text{투입량(m}^3\text{/일)}$ (2) 발효시설을 일정 길이로 최소 3개 이상으로 구획한 후 내부온도를 측정하여 섭씨 50도가 유지되는 구간의 체류시간이 3일 이상인지 여부를 파악한다. (3) 발효시설의 온도측정은 장방형 발효시설의 경우 발효시설 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3개의 지점을 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하고, 장치형 발효시설의 경우에는 10센티미터 이상의 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
3) 후부숙시설 및 저장시설의 작동상태	가) 후부숙시설을 설치하여 21일 이상 체류토록하여 분해시간이 긴 리그린, 셀룰로오스 등의 섬유물질이 안정화될 수 있도록 하여야 한다. 나) 생산된 퇴비를 저장하는 기간동안 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다. 다) 후숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부로 유출되지 않도록 관리되어야 한다.	(1) 후부숙시설의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. $(가) \text{체류시간(일)} = \text{후부숙시설의 용적(m}^3\text{)} / \text{투입량(m}^3\text{/일)}$ (2) 발효시설과 후부숙시설의 구분이 불명확한 경우 총 체류시간이 36일을 만족하는지 실측을 통해 확인한다. (1) 제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설의 작동상태를 확인한다. (1) 후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수가 외부로 유출되지 않고 전량 폐수저장시설로 이송되어 적정 처리되는지 여부를 시설유·무 및 가동 여부로 확인한다. 다만, 침출수가 발생되지 않은 시설의 경우 제외한다.
4) 퇴비화제품의 적절성	가) 처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1) 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2) 분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인

검사항목	세부기준	검사방법
		한다.

4. 혐기성분해 시설(액비화, 가스연료화, 하수병합처리 등)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1) 혐기성분해 시설의 설치 여부 및 작동상태	가) 전처리 된 음식물류폐기물을 혐기성 분해방식으로 처리한다.	(1) 혐기성분해시설의 설치여부를 확인한다. (2) 혐기성분해시설의 유효용량을 검토하여 pH제어 여부를 확인한다. 혐기성분해시설의 유효용량은 아래의 식에 의하여 구하고 (가)항, (나)항, (다)항 모두를 만족하여야 한다. $V = Q \times T$ V: 혐기성분해시설의 용량(m³) Q: 투입량(m³/일) T: 소화조의 체류일수(일) (가) 체류시간의 적정성을 확인한다. ① 중온소화(섭씨 30~43도)의 경우에는 20일 이상, 고온소화(섭씨 50~60도)의 경우에는 15일 이상으로 한다. ② 소화조 내의 유기물 부하율(OLR)은 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이하인 시설(습식)의 경우 4.0 kgVS/m³·일 이하, 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이상인 시설(건식)의 경우 5.0 kgVS/m³·일 이하를 유지하여야 한다. (나) 유기물 분해율의 적정성을 확인한다. 총 유기물 분해율은 아래의 식으로 산정한다. $\{1 - (\text{유출슬러지VS} \times \text{유입슬러지FS}) / (\text{유입슬러지VS} \times \text{유출슬러지FS})\} \times 100$ 음식물류폐기물의 유기물분해율은 65퍼센트 이상이며, 가축분뇨 및 하수슬러지 등과 병합처리하는 경우, 유기물분해율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상이어야 한다. $\text{유기물분해율 기준(\%)} = \{(l \times 65 + m \times 30 + n \times 25) / (l + m + n)\}$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (다) 메탄가스 생성율의 적정성을 확인한다. 음식물류폐기물의 메탄가스 생성율은 0.35m³CH₄/kgVS_{유입} 이상인지 확인하고, 가축분뇨 및 하수슬러지 등 병합처리의 메탄가스

검사항목	세부기준	검사방법
		생성율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상인지 확인한다. 메탄가스생성율 기준($\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}}$) = $(l \times 0.35 + m \times 0.30 + n \times 0.13)/(l + m + n)$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (3)바이오가스 채취는 대기오염공정시험기준의 배출가스시료채취 방법을 적용하며(수분제거 및 온도보정 필요), 채취한 바이오가스 성분분석은 공정시험기준의 가스크로마토그래프(GC)법 또는 이와 동등한 수준의 정확도를 갖춘 측정법을 사용한다. (4)메탄가스 생성율은 소화조에 유입된 유기물량(VS) 당 메탄발생량으로 산정한다.
	나)메탄균 활성에 적합한 pH($6 < \text{pH} < 8.5$)를 유지하여야 한다.	(1)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	다)혐기성분해시설을 안전하게 관리하여야 한다.	(1)혐기성분해시설의 소화가스 압력 확인 및 가스 배관계통의 누출여부 등을 확인한다. (2)혐기성분해시설 상부측 또는 기타 부분에 과도한 내부압력 상승방지를 위한 안전장치 설치 여부를 확인한다.
2)교반시설 설치 여부 및 작동상태	가)교반시설은 가스교반방식 또는 기계교반방식으로 한다.	(1)교반시설의 설치여부를 확인한다. (2)교반용 가스량은 1차 혐기성분해시설의 지름당 $0.3 \sim 0.6 \text{mm}^3/\text{분} \cdot \text{미터}$로 한다. (3)교반시설의 성능은 소화조 상, 하 내부온도의 편차가 2도 이내인지 중앙제어실 또는 모니터링 자료를 통해 확인한다.
3)가온설비의 설치 여부 및 작동상태	가)가온설비는 증기주입식 또는 외부가온설비를 설치하여 혐기성분해시설 내부의 온도를 조절할 수 있어야 한다.	(1)중온소화의 경우 소화온도는 섭씨 $30 \sim 43$ 도, 고온소화의 경우 섭씨 $50 \sim 60$ 도 사이의 온도를 유지하는지 확인한다.
4)최종생산물의 퇴비로서의	가)최종부산물인 소화액은 고액분리하여 고형분은	(1)처리계획서에서 제시된 방법이 관련 법령 등에서 규정한 기준을 만족하는지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
적절성	퇴비 또는 연료화 공정의 원료로 재활용하거나, 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제3호라목2) 나)의 규정에 따라 적정 처리하고, 액상의 물질은 재활용 또는 정화처리 하여야 한다(하수병합으로 처리하는 경우에는 제외한다). 퇴비로 재활용 하고자 하는 경우 고품분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토를 하여야 하며, 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	(2)소화액을 고액분리하여 고품분은 퇴비 또는 위탁처리하고, 분리액은 연계처리 및 소화조로 재순환 여부를 처리계획서, 설계도서, 관련증빙서류 등을 통해 확인한다. (3)퇴비로 재활용 하는 경우 고품분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토한 자료를 확인하고, 최종제품은 검사기관이 채취하여 비료관리법에서 정하는 「비료 공정규격 설정 및 지정」 중 부산물비료의 지정을 만족하는지 확인한다.
	나)최종부산물인 소화액을 고액분리 없이 액체퇴비(액비)로 사용처에 공급하고자 하는 경우는 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다. 비료공정규격은 농림부장관이 고시하는 비료의 종류에 따라 항목별로 최대량과 최소량을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
5)메탄가스의 적정 처리 여부	가)혐기성 분해후 발생하는 메탄가스를 가스연료화하는 공정은 메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 발생가스가 작아활용이 어려운 경우 이를 적정하게 처리하여야 한다.	(1)메탄가스를 적정하게 처리(저장, 정제)할 수 있는 처리시설(안전여부 포함) 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (2)메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정활용 여부를 확인한다.
	나)활용 후 남거나 활용이 불가능한 잉여가스 연소설비는 노(爐)내형 또는 외	(1)잉여가스 등을 적정하게 연소할 수 있는 연소설비 설치여부와 형식을 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	형으로 한다.	
	다)잉여가스연소설비의 용량은 혐기성분해 가스 발생량, 이용방법 등의 변동을 고려하여 혐기성분해 가스량의 2배로 한다.	(1)잉여가스 연소설비의 용량은 아래의 방법으로 산정한다. $Q1 = 1/24 \times Q \times a$ Q1 : 연소가스설비 용량 (Nm³/시간) Q : 혐기성분해가스 발생량 (Nm³/일) a : 여유율 2.0
	라)메탄가스 처리 후 발생하는 대기오염물질(일산화탄소, 질소산화물, 먼지)은 「대기환경보전법」에 의하여 배출시설에 해당하는 경우 방지시설을 설치하여야 한다.	(1)배출시설 해당 여부 및 방지시설의 설치 여부를 확인한다. (2)배출시설에 해당하는 경우 「대기오염공정시험기준」에 의하여 검사기간 중 일정 간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1) 혐기성분해 시설의 작동상태	가) 전처리 된 음식물류 폐기물을 혐기성 분해 방식으로 처리한다.	(1) 혐기성분해시설의 설치여부를 확인한다. (2) 혐기성분해시설의 유효용량을 검토하여 pH제어 여부를 확인한다. 혐기성분해시설의 유효용량은 아래의 식에 의하여 구하고 (가)항, (나)항, (다)항 모두를 만족하여야 한다. $V = Q \times T$ V: 혐기성분해시설의 용량(m³) Q: 투입량(m³/일) T: 소화조의 체류일수(일) (가) 체류시간의 적정성을 확인한다. ① 중온소화(섭씨 30~43도)의 경우에는 20일 이상, 고온소화(섭씨 50~60도)의 경우에는 15일 이상으로 한다. ② 소화조 내의 유기물 부하율(OLR)은 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이하인 시설(습식)의 경우 4.0 kgVS/m³·일 이하, 소화조 유입물의 총고형분이 평균 18퍼센트 이상인 시설(건식)의 경우 5.0 kgVS/m³·일 이하를 유지하여야 한다. (나) 유기물 분해율의 적정성을 확인한다. 총 유기물 분해율은 아래의 식으로 산정한다. $\{1 - (\text{유출슬러지VS} \times \text{유입슬러지FS}) / (\text{유입슬러지VS} \times \text{유출슬러지FS})\} \times 100$ 음식물류폐기물의 유기물분해율은 65퍼센트 이상이며, 가축분뇨 및 하수슬러지 등과 병합처리하는 경우, 유기물분해율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상이어야 한다. $\text{유기물분해율 기준(\%)} = \{(l \times 65 + m \times 30 + n \times 25) / (l + m + n)\}$ l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (다) 메탄가스 생성율의 적정성을 확인한다. 음식물류폐기물의 메탄가스 생성율은 $= 0.35 \text{m}^3 \text{CH}_4 / \text{kgVS}_{\text{유입}}$ 이상인지 확인하고, 가축분뇨 및 하수슬러지 등 병합처리의 메탄가스 생성율은 아래의 식에서 제시하는 기준 이상인지 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		메탄가스생성율 기준($\text{CH}_4/\text{kgVS}_{\text{유입}} = (l \times 0.35 + m \times 0.30 + n \times 0.13)/(l + m + n)$) l : 음식물류폐기물의 유입량 m : 가축분뇨의 유입량 n : 하수슬러지의 유입량 (3)바이오가스 채취는 대기오염공정시험기준의 배출가스시료채취 방법을 적용하며(수분제거 및 온도보정 필요), 채취한 바이오가스 성분분석은 공정시험기준의 가스크로마토그래프(GC)법 또는 이와 동등한 수준의 정확도를 갖춘 측정법을 사용한다. (4)메탄가스 생성율은 소화조에 유입된 유기물량(VS) 당 메탄발생량으로 산정한다.
	나)메탄균 활성에 적합한 pH(6<pH<8.5)를 유지하여야 한다.	(1)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	다)혐기성분해시설을 안전하게 관리하여야 한다.	(1)혐기성분해시설의 소화가스 압력 확인 및 가스배관계통의 누출여부 등을 확인한다. (2)혐기성분해시설 상부측 또는 기타 부분에 과도한 내부압력 상승방지를 위한 안전장치 설치 여부를 확인한다.
2)교반시설 설치 여부 및 작동상태	가)교반시설은 가스교반 방식 또는 기계교반방식으로 한다.	(1)교반시설의 설치여부를 확인한다. (2)교반용 가스량은 1차 혐기성분해시설의 지름당 0.3 ~ 0.6mm³/분·미터로 한다.
3)가온설비의 설치 여부 및 작동상태	가)가온 설비는 증기주입식 또는 외부 가온설비를 설치하여 혐기성분해시설 내부의 온도를 조절할 수 있어야 한다.	(1)중온소화의 경우 소화온도는 섭씨 30~43도, 고온소화의 경우 섭씨 50~60도 사이의 온도를 유지하는지 확인한다.
4)최종생산물의 퇴비로서의 적절성	가)최종부산물인 소화액은 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 연료화 공정의	(1)처리계획서에서 제시된 방법이 관련 법령 등에서 규정한 기준을 만족하는지 확인한다. (2)소화액을 고액분리하여 고형분은 퇴비 또는 위

검사항목	세부기준	검사방법
	원료로 재활용하거나, 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제3호라목2)나)의 규정에 따라 적정처리하고, 액상의 물질은 재활용 또는 정화처리하여야 한다(하수병합으로 처리하는 경우에는 제외한다. 퇴비로 재활용하고자 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토를 하여야 하며, 비료관리법에서 정하는 부산물 비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다.	탁처리하고, 분리액은 연계처리 및 소화조로 재순환 여부를 처리계획서, 설계도서, 관련증빙서류 등을 통해 확인한다. (3)퇴비로 재활용 하는 경우 고형분이 퇴비의 원료로 사용가능한지 사전 분석검토한 자료를 확인하고, 최종제품은 검사기관이 채취하여 비료관리법에서 정하는 「비료 공정규격 설정 및 지정」 중 부산물비료의 지정을 만족하는지 확인한다.
	나)최종부산물인 소화액을 고액분리없이 액체퇴비(액비)로 사용처에 공급하고자 하는 경우는 「비료관리법」에서 정하는 부산물 비료 중 퇴비의 공정규격을 만족하여야 한다. 비료 공정규격은 농림부장관이 고시하는 비료의 종류에 따라 항목별로 최대량과 최소량을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다. (3)시료채취는 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
5)메탄가스의 적절 처리 여부	가)혐기성 분해 후 발생하는 메탄가스를 가스연료화하는 공정은 메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설을 갖추어야 한다. 다만, 발생가스가 작아 활용이 어려운 경우 이를 적정하게 처리하여야 한다.	(1)메탄가스를 적정하게 처리(저장, 정제)할 수 있는 처리시설(안전여부 포함) 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (2)메탄가스를 적정하게 활용할 수 있는 시설 설치여부 및 처리계획서를 통해 적정활용 여부를 확인한다.
	나)활용 후 남거나 활용이 불가능한 잉여가스 연소설비는 노(爐)내형 또는 외형으로 한다.	(1)잉여가스 등을 적정하게 연소할 수 있는 연소설비 설치여부와 형식을 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	다)잉여가스 연소설비의 용량은 혐기성분해가스발생량, 이용방법 등의 변동을 고려하여 혐기성분해 가스량의 2배로 한다.	(1)잉여가스 연소설비의 용량은 아래의 방법으로 산정한다. $Q1 = 1/24 \times Q \times a$ Q1 : 연소가스설비 용량 (Nm ³ /시간) Q : 혐기성분해가스 발생량 (Nm ³ /일) a : 여유율 2.0
	라)메탄가스 처리 후 발생하는 대기오염물질(일산화탄소, 질소산화물, 먼지)은 「대기환경보전법」에 의하여 배출시설에 해당하는 경우 방지시설을 설치하여야 한다.	(1)배출시설 해당여부 및 방지시설의 설치여부를 확인한다. (2)배출시설에 해당하는 경우 「대기오염공정시험기준」에 의하여 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.

5. 감량화 시설

가. 설치검사

1)소멸방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조·기능 및 적절성	(1)음식물류폐기물이 접촉하는 소멸조 내부는 내부식성을 갖는 재질이어야 하며, 두께는 2밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 드럼회전방식의 경우에는 1.5밀리미터 이상이어야 한다.	(가)소멸조의 철판에 대하여 두께는 측정기로 측정하여 2밀리미터 이상, 드럼회전방식의 경우에는 1.5밀리미터 이상 되는지 확인한다.
	(2)음식물류폐기물 투입구 뚜껑을 열면 교반기의 회전이 정지하는 구조이어야 한다. 단 수동교반기는 그러하지 아니하다.	(가)투입구의 뚜껑을 열어 교반기가 정상적으로 정지하는지 확인한다.
	(3)소멸조의 내부온도가 섭씨 70도 이하가 유지되도록 하여야 한다.	(가)소멸조의 내부온도를 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값이 섭씨 70도 이하인지 확인한다.
	(4)소멸조의 외부온도가 섭씨 50도 이하가 유지되도록 하여야 한다.	(가)소멸조의 외부온도를 검사기간 동안 일정간격으로 3회 이상 측정하여 평균값이 섭씨 50도 이하인지 확인한다.
	(5)설치장소가 법적 사용기준에 적합한지 여부를 확인하여야 한다.	(가)시행규칙 제17조 제2호에서 정한 사업장에 해당하는 경우 시행규칙 별표5에서 규정한 감량기준 및 방법에 적합한지 여부를 확인한다(부산물의 수분함량 기준을 충족할수없는 액상 또는 습식소멸방식은 사용할 수 없음).
나)장치의 성능	(1)소멸장치의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 함수율 40퍼센트 이상으로 조절 후 시설에 투입하여 최대 15일간 연속적으로 정량 투입하여 무게기준으로 감량율 75퍼센트에 적합하여야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정여부를 확인한다. ○ 감량율(%) = [총투입무게(kg) - 최종남은무게(kg)] × 100 / 총 투입무게(kg) ※총투입무게=최초투입된 음식물류폐기물 무게 + 연속투입된 음식물류폐기물 총무게 + 최초투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고형분무게
다)최종생산물 품질의 적절성	(1)최종생산물의 수분함량은 40퍼센트 미만이어야 하	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및

검사항목	세부기준	검사방법
	며 이를 부산물비료로 이용하는 경우 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 퇴비공정규격에 적합하여야 한다.	시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다.

2)발효또는건조발효방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조· 기능 및 적절성	(1)잔기가열식인 경우에는 다음의 기능을 갖추어야 한다. -발열체의 온도를 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 한다. -가동중 이상현상이 발생할 경우에 운전자가 쉽게 확인이 가능하도록 경보 장치 등을 설치하여야 한다. -열 매체 등을 사용할 경우에는 과압방지 및 열매체 수위 등을 관측할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.	(가)발열체가 온도조절 기능을 보유하고 있는지 확인한다. (나)경보장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다. (다)과압방지 및 열매체수위 관측장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다.
	(2)증기 또는 온수가열식의 경우에는 다음의 기능을 갖추어야 한다. -기계 본체에 공급하는 증기의 압력을 일정압력으로 유지시킬 수 있는 기능을 갖추어야 한다. -공급되는 증기압이 규정 압력을 초과할 경우 과잉 압력을 자동적으로 배출하기 위한 안전밸브를 설치하여야 한다. -공급되는 증기압을 관찰할 수 있도록 압력계를 설치하여야 한다. -열교환부 및 증기배출구는 결로된 물방울을 배출할 수 있는 구조로 하여야 한다. -열교환부 내의 수위가 극저위시 확인할 수 있도록 경보 장치를 설치하여야 한다.	(가)증기압력을 일정하게 유지하는지 확인한다. (나)증기압의 확인 및 규정압력 이상인 경우 안전밸브가 설치되었는지 확인한다. (다)압력계의 설치여부 및 작동상태를 확인한다. (라)물방울 배출구(드레인 밸브)가 설치되었는지 확인한다. (마)경보장치의 설치여부 및 정상작동 여부를 확인한다.
	(3)열풍가열식의 경우에는 발생되는 열풍의 온도 및 발생량을 조절할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.	(가)열풍의 온도를 조절하는 기능이 있는지 확인한다.
나)장치의 성능	(1)발효방식의 감량율은	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물

검사항목	세부기준	검사방법
	음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 수분함량을 60퍼센트로 조절 후 시설에 투입하여 24시간 이상 발효 후 무게기준으로 50퍼센트 이상이어야 한다.	공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적합여부를 판정한다. $\circ \text{ 감량율}(\%) = [\text{총투입무게}(\text{kg}) - \text{최종남은무게}(\text{kg})] \times 100 / \text{총 투입무게}(\text{kg})$ ※총투입무게 = 투입된 음식물류폐기물 무게+ 투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 장치에 남은 총무게 - 투입된 수분조절제의 고정분 무게 (다)수분함량 확인을 위하여 시료를 채취하고, 분석결과가 기준을 만족하는지 확인한다.
	(2)건조방식의 수분함량은 음식물류폐기물을 6시간 이내 건조하여 25퍼센트 미만이어야 한다.	
	(3)발효건조는 표준발효 건조시간(10시간 이상, 48시간 이하)을 지켜 수분함량이 40퍼센트 미만이어야 한다.	
다)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종 잔재물은 「비료관리법」 제4조에서 정하는 비료의 공정규격 또는 「사료관리법」 제11조에서 정하는 사료공정규격에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)시료의 분석은 농림축산식품부장관이 고시한 「사료 등의 기준 및 규격」에서 정한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 다만, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

3)파쇄 · 탈수방식 등

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 구조·기능 및 적절성	(1)음식물류폐기물을 원하는 크기 또는 길이로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(가)시설 설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다.
	(2)음식물류폐기물에 함유된 수분을 줄이기 위하여 탈수시설을 설치하여야 한다.	(가)시설설치 시 설계도서에서 정한 탈수시설의 설치여부와 작동상태를 확인한다.
	(3)설치장소가 법적 사용기준에 적합한 경우에 한하여 설치하여야 한다.	(가)처리시설 설치장소가 시행규칙 제17조제2호에서 정한 사업장에 해당되는 경우 시행규칙 별표5에서 규정한 감량 기준 및 방법에 적합한지 여부를 확인한다.
나)장치의 성능	(1)퇴비나 사료의 원료로 공급하기 위하여 음식물류폐기물의 크기 또는 길이는 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(가)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 확인한다. (나)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류 폐기물의 무게가 500그램 미만인지 확인한다.
	(2)파쇄·탈수방식으로 처리한 후 음식물류폐기물의 수분함량은 75퍼센트 이하이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다. (나)분석결과 수분함량을 만족하는지 확인한다.
다)최종 생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종잔재물은 「비료관리법」 또는 「사료관리법」에서 정하는 비료 또는 사료의 원료기준에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)시료의 분석은 농림축산식품부장관이 고시한 「사료 등의 기준 및 규격」 제 13조에서 정한 사료표준분석방법에 의하여 실시하여 허용기준에 적합하여야 한다. 다만, 실험결과의 적용은 사료검정성분의 허용오차 적용범위를 감안하여 판단한다.

나. 정기검사

1)소멸방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의	(1)소멸장치의 감량율은	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물

검사항목	세부기준	검사방법
작동상태	음식물류폐기물을 수분조절제 등으로 함수율 40퍼센트 이상으로 조절 후 시설에 투입하여 최대 15일간 연속적으로 정량 투입하여 무게기준으로 감량율 75퍼센트에 적합하여야 한다.	공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{○ 감량율(\%)} = \frac{[\text{총투입무게(kg)} - \text{최종남은무게(kg)}] \times 100}{\text{총 투입무게(kg)}}$ ※총투입무게=최초투입된 음식물류폐기물 무게+연속투입된 음식물류폐기물 총무게+최초투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게=소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고정분무게
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)최종생산물의 수분함량은 40퍼센트 미만이어야 하며 이를 부산물비료로 이용하는 경우 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비공정규격에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준을 만족하는지 확인한다.

2)발효또는건조발효방식

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 작동상태	(1)발효방식의 감량율은 음식물류폐기물을 수분조절제등으로 수분함량을 60퍼센트로 조절 후 시설에 투입하여 24시간이상 발효 후 무게기준으로 50퍼센트 이상이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물 공정시험기준」을 따른다. (나)감량율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{○ 감량율(\%)} = \frac{[\text{총투입무게(kg)} - \text{최종남은무게(kg)}] \times 100}{\text{총 투입무게(kg)}}$ ※총투입무게= 최초투입된 음식물류폐기물 무게+ 연속 투입된 음식물류폐기물 총무게+ 최초투입된 수분조절제의 수분무게 ※최종남은무게= 소멸장치에 남은 총무게 - 최초투입된 수분조절제의 고형분무게
	(2)건조방식의 수분함량은 음식물류폐기물을 6시간 이내 건조하여 25퍼센트 미만이어야 한다.	
	(3)발효건조는 표준발효건조시간(10~48시간이내)을 지켜 수분함량이 40퍼센트 미만이어야 한다.	
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종잔재물은 「비료관리법」 제4조에서 정하는 「비료의 공정규격 설정 및 지정」 또는 「사료관리법」 제11조에서 정하는 「사료 등의 기준 및 규격」에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준 및 「사료 등의 기준 및 규격」을 만족하는지 확인한다.

3)파쇄 · 탈수방식 등

검사항목	세부기준	검사방법
가)장치의 작동상태	(1)사료나 퇴비의 원료로 공급하기 위하여 음식물류폐기물의 크기 또는 길이는 50밀리미터 이하가 되도록 파쇄하여야 한다.	(가)파쇄한 음식물류폐기물의 최대 크기 또는 길이가 50밀리미터 이상인 것이 10퍼센트 미만인지 확인한다. (나)파쇄한 음식물류폐기물 5킬로그램을 50밀리미터 스크린 또는 체로 10회 흔들어 통과 못한 음식물류폐기물의 무게가 500그램 미만인지 저울로 측정하여 확인한다.
	(2)파쇄·탈수방식으로 처리한 후 음식물류폐기물의 수분함량은 75퍼센트 이하이어야 한다.	(가)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물 공정시험기준」을 따른다. (나)분석결과 수분함량이 기준에 충족하는지 여부를 확인한다.
나)최종생산물 품질의 적절성	(1)처리시설을 거친 최종 잔재물은 「비료관리법」 또는 「사료관리법」에서 정하는 비료 또는 사료의 원료기준에 적합하여야 한다.	(가)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (나)농림축산식품부장관이 고시하는 「사료검사기준」에 따라 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (다)분석결과가 「비료공정규격 설정 및 지정」에 따른 부산물비료의 지정기준 및 「사료 등의 기준 및 규격」을 만족하는지 확인한다.

6. 부숙토(토지개량제 또는 매립시설 복토제)생산 시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)대 상 음식물류 폐기물의 적절성	가)대상 음식물류폐기물은 환경부장관이 고시하는 부숙토 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)검사기관은 시료채취 및 측정방법을 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 따른다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용방법에 관한 고시」에 따른다.
2)부숙공정의 적절 여부	가)함수율 60퍼센트 이하로 조정한 후 부숙시설에서 퇴적시키거나 반응기에 넣어서 유기물을 분해하여 안정화 시켜야 한다.	(1)부숙조 투입전의 대상폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 함수율을 측정하고, 평균값이 기준에 만족하는지 확인한다.
	나)공기를 공급하기 위한 통기장치 또는 뒤집기 장치를 설치하여 적정 온도를 유지시켜야 한다.	(1)공기공급장치의 설치여부 및 작동상태를 설계도서와 현장을 비교하여 확인한다.
	다)부숙시설에서 15일 이상의 1차발효 공정을 거쳐야 하며, 1차 발효 공정 중에 3일 이상은 지속적으로 섭씨50도 이상의 온도를 유지하여야 한다.	(1)부숙시설의 용적 및 폐기물의 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일) = 부숙시설의 용적(m³)/투입량(m³/일) (2)부숙시설을 균등하게 분할하여 온도측정이 가능한 동일한 위치에서 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)부숙토를 부숙시설로부터 반출사용하기 전에 21일 이상의 후부숙 공정을 거쳐야 한다.	(1)후부숙공정의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. ○ 체류시간(일) = 후부숙공정의 용적(m³)/투입량(m³/일) (2)부숙공정과 후부숙공정이 연결되어 있는 경우 유효 용량이 36일(15일 + 21일)의 체류시간을 만족하는지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	마)부숙토에는 이물질(유리, 플라스틱, 돌 등)이 건조중량 기준으로 1퍼센트 이상 포함되어서는 안된다. 다만, 매립지복토용으로 사용하는 부숙토는 그러하지 아니하다.	(1)최종생산물인 부숙토를 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 이물질의 평균 함유율이 1퍼센트 미만인지 확인한다.
	바)부숙공정을 마친 부숙토와	(1)부숙공정을 마친 부숙토와 부숙공정을 거치지

검사항목	세부기준	검사방법
	부숙공정을 거치지 않은 원료를 구분하여 보관할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.	않은 원료를 구분하여 보관하는 시설의 설치 여부 및 정상작동 여부를 확인한다. (2)보관시설에 우수유입으로 인한 침출수의 외부유출 여부와 보관중인 부숙토 등이 흘날려 외부로 유출되는지 여부를 확인한다.
3)부숙토의 적절성	가)처리시설에서 생산된 부숙토는 환경부장관이 고시하는 부숙토 제품기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 의한다. (3)부숙토 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 36일 이상 소요되므로 부숙공정에 투입된 물질을 시료로 하여 검사하고, 다만 공정규격 항목 중 설치검사에서는 유기물함량, 유기물대질소비 및 부숙도는 적용하지 아니한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)대상 음식물류 폐기물의 적절성	가)대상 음식물류폐기물은 환경부장관이 고시하는 부속토 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)검사기관은 농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 따라 시료를 채취, 분석분석하여야 한다. (2)부속토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부속토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용방법에 관한 고시」에 따른다.
2)부속공정의 작동 상태	가)함수율 60퍼센트 이하로 조정한 후 부속시설에서 퇴적시키거나 반응기에 넣어서 유기물을 분해하여 안정화시켜야 한다.	(1)부속조 투입전의 대상폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 함수율을 측정하고, 평균값이 기준에 만족하는지 확인한다.
	나)공기를 공급하기 위한 통기장치 또는 뒤집기 장치를 설치하여 적정 온도를 유지시켜야 한다.	(1)공기공급장치의 설치여부 및 작동상태를 설계도서와 현장을 비교하여 확인한다.
	다)부속시설에서 15일 이상의 1차 발효공정을 거쳐야 하며, 1차 발효공정중에 3일 이상은 지속적으로 섭씨50도 이상의 온도를 유지하여야 한다.	(1)부속시설의 용적 및 폐기물의 투입량을 환산하여 체류시간을 측정한다. ○ 체류시간(일)= 부속시설의 용적(m ³)/투입량(m ³ /일) (2)부속시설을 균등하게 분할하여 온도측정이 가능한 동일한 위치에서 표면으로부터 10센티미터 이상 깊이에서 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
	라)부속토를 부속시설로부터 반출사용하기 전에 21일 이상의 후부속공정을 거쳐야 한다.	(1)후부속공정의 설치여부 및 체류시간을 확인한다. ○ 체류시간(일)= 부속시설의 용적(m ³)/투입량(m ³ /일) (2)부속공정과 후부속공정이 연결되어 있는 경우 유효용량이 36일(15일 + 21일)의 체류시간을 만족하는지 설계도서와 실측을 통해 확인한다.
	마)부속토에는 이물질(유리, 플라스틱, 돌 등)이 건조중량 기준으로 1퍼센트 이상 포함되어서는 안된다. 다만, 매립지복토용으로 사용하는 부속토는 그러하지 아니하다.	(1)최종생산물인 부속토를 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 이물질의 평균 함유율을 확인한다.
	바)부속공정을 마친 부속토와 부속공정을 거치지	(1)부속토와 원료에 대한 각각의 보관시설 설치 여부 및 정상작동 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	얇은 원료의 구분 보관하고 우수유입 및 침출수 유출이 방지되도록 관리하여야 한다.	(2)보관시설에 우수유입으로 인한 침출수의 외부유출 여부와 보관중인 부숙토 등이 흘날려 외부로 유출되는지 여부를 확인한다.
3)부숙토의 적절성	가)처리시설에서 생산된 부숙토는 환경부장관이 고시하는 부숙토 제품기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)부숙토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 의한다.

7. 기타시설(생석회처리)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 설치 여부 및 작동상태	가)음식물류폐기물과 생석회를 교반기로 교반하여 혼합한다. 생석회는 산화칼슘(CaO) 함량 80퍼센트 이상의 것을 사용하여야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간과 용량 등의 적정여부를 현장에서 설계도서를 통해 설치 여부를 확인한다. (2)생석회의 산화칼슘(CaO) 함량을 구매확인서, 분석성적서 등으로 확인한다.
2)혼합시설 운전조건의 적절성	가)혼합에 의하여 발생하는 열에 의하여 혼합기의 반응온도는 섭씨 100도 이상, 섭씨 150도 이하이어야 한다.	(1)혼합시설의 반응열을 측정하고 확인한다.
	나)생석회에 음식물류 폐기물의 수분이 혼합되어 발열반응에 의한 대장균균이나 병원성 미생물인 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)가 사멸되어야 한다.	(1)대장균균과 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)의 사멸여부를 확인한다.
	다)혼합물은 혼합 후 2시간 후에 pH가 11 이상이어야 한다.	(1)음식물류폐기물과 석회 혼합물의 pH를 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하되, pH 측정결과가 11이상인지 확인한다.
3)최종생산물 품질의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물은 「비료관리법」에서 정하는 석회처리 비료 공정규격에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과는 농촌진흥청고시 「비료공정규격 설정 및 지정」의 규격에 적합하여야 한다. (3)석회처리비료 제조과정 중 발생하는 부산물의 처리계획이 적절한지 처리계획서 등을 통해 확인한다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)혼합시설의 작동상태	가)음식물류폐기물과 생석회를 교반기로 교반하여 혼합한다. 생석회는 산화칼슘(CaO) 함량 80퍼센트 이상의 것을 사용하여야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 혼합시간과 용량 등의 적정여부를 현장에서 설계도서 등을 통해 확인하고 현장시험을 가동상태를 확인한다. (2)생석회의 산화칼슘(CaO) 함량이 80퍼센트 이상인지 구매 확인서, 분석성적서 등으로 확인한다.
2)혼합시설 운전조건의 적절성	가)혼합에 의하여 발생하는 열에 의하여 혼합기의 반응온도는 섭씨 100도 이상, 섭씨 150도 이하 이어야 한다.	(1)혼합시설의 반응열을 측정하고 확인한다.
	나)생석회에 음식물류 폐기물의 수분이 혼합되어 발열반응에 의한 대장균균이나 병원성 미생물인 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)가 사멸되어야 한다.	(1)대장균균과 살모넬라(<i>Salmonella typhosa</i>)의 사멸여부를 확인한다.
	다)혼합물은 혼합 후 2시간 후에 pH가 11 이상 이어야 한다.	(1)음식물류폐기물과 석회 혼합물의 pH를 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정하되, pH 측정결과가 11이상인지 확인한다.
3)최종생산물 품질의 적절성	가)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물은 「비료관리법」에서 정하는 석회처리 비료 공정규격에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과는 농촌진흥청고시 「비료공정규격 설정 및 지정」의 규격에 적합하여야 한다. (3)석회처리비료 제조과정 중 발생하는 부산물의 처리계획이 적정한지 처리계획서 등을 통해 확인한다.

8. 동애등에 분변토 생산시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)먹이저장시설의 적절성	가)먹이저장시설은 빗물이 유입되지 아니하는 구조 이어야 하고, 바닥은 시멘트콘크리트로 포장 되어야 한다.	(1)먹이저장시설의 바닥상태를 육안으로 관찰하여 적정여부를 확인한다.
	나)먹이저장시설의 용량은 동애등에사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니 된다.	(1)먹이저장시설의 최대저장가능용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 확인한다.
2)동애등에 사육시설의 설치 여부 및 적절성	가)동애등에 사육장은 사육장 외부로 유충 및 성충의 이동을 제어하기 위하여 밀폐 혹은 탈출 방지 구조 이어야.	(1)유충 및 성충의 탈출 방지지설 설치 여부와 적정성을 확인한다.
	나)동애등에 사육장의 탈출 방지구조는 이중 구조 이어야 하며, 망 눈의 크기는 2mm이하 여야 한다.	(1)탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	다)동애등에 사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치 하여야 한다. 환기시설에 성충의 외부 탈출을 방지하기 위하여 2mm 이하의 망을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설설치 여부와 가동상태를 확인하고 악취가 발생하는지 확인한다. (2)2mm이하의 탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	라)먹이공급시설은 적정량을 급이할 수 있는 규모여야 한다.	(1)유충사육장치의 크기와 유충수의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 5만 마리 이상의 유충 사육여부를 확인 한다. (2)먹이 투입량과 유충 투입량의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 10일간 공급된 먹이의 양이 100kg 이하인지 확인 한다.
3)분변토 품질의 적절성	가)생산된 분변토를 저장 하는 기간 동안 우수가	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와

검사항목	세부기준	검사방법
	유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치 하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	통풍시설 작동상태를 확인한다.
	나)후부숙 시설 및 저장 시설에서 발생하는 침출수가 외부에 유출 되지 않고 적정 처리 되어야 한다.	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수 의 외부유출 여부 확인 및 처리계획서를 통해 처리여부를 확인한다.
	다)처리시설을 거쳐 생산 된 최종부산물인 퇴비는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 그 밖의 비료의 공정 규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시 료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료 공정규격 설정 및 지정」 별 표 3의 부산물비료의 지정에 적합한지 확인한 다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)먹이지장시설의 작동상태	가)먹이지장시설의 용량은 동애등에사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니된다.	(1)먹이지장시설의 최대저장가능용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 확인한다.
2)동애등에 사육시설의 작동상태	가)동애등에 사육장은 사육장 외부로 유충 및 성충의 이동을 제어하기 위하여 밀폐 혹은 탈출 방지 구조이어야 한다.	(1)유충 및 성충의 탈출 방지시설 설치 여부와 적정성을 확인한다.
	나)동애등에 사육장의 탈출 방지구조는 이중 구조이어야 하며, 망 눈의 크기는 2mm이하 여야 한다.	(1)탈출 방지 망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
	나)먹이공급시설은 적정량을 급이할 수 있는 규모여야 한다.	(1)유충사육장치의 크기와 유충수의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 5만 마리 이상의 유충 사육여부를 확인한다. (2)먹이 투입량과 유충 투입량의 적정성을 확인한다. 1㎡ 당 10일간 공급된 먹이의 양이 100kg 이하인지 확인한다.
	다)동애등에 사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치하여야 한다. 환기시설은 성충의 외부 탈출을 방지하기 위하여 2mm이하의 망을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설설치 여부와 가동상태를 확인한다. (2)2mm 이하의 탈출 방지망의 설치 여부와 눈 크기의 적정성을 확인한다.
3)분변토 품질의 적절성	가)생산된 분변토를 저장하는 기간 동안 우수가 유입되지 않고, 퇴비가 흘날리거나 누출되지 않도록 저장시설을 설치하고 통풍이 될 수 있도록 하여야 한다.	(1)제품의 흘날림이나 누출, 우수의 유입이 방지되고, 통풍이 될 수 있는 저장시설의 설치여부와 통풍시설 작동상태를 확인한다.
	나)후부숙 시설 및 저장	(1)후부숙시설 및 저장시설에서 발생하는 침출수

검사항목	세부기준	검사방법
	시설에서 발생하는 침출수가 외부에 유출되지 않고 적정 처리되어야 한다.	의 외부유출 여부 확인 및 처리실적 등 관련증빙서류를 통해 자가처리, 위탁처리 등의 여부를 확인한다. 단, 침출수가 배출되지 않는 시설의 경우 제외한다.
	다)처리시설을 거쳐 생산된 최종부산물인 퇴비는 비료관리법에서 정하는 부산물비료 중 그 밖의 비료의 공정규격을 만족하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 「비료 공정규격 설정 및 지정」 별표 3의 부산물비료의 지정에 적합한지 확인한다.

9. 지령이 분변토 생산시설

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적정한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적정한 처리기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 현장시험을 통하여 판정한다. 시험시간 및 횟수는 설계도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계 기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치 여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비 또는 계량대 등을 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량설비는(계량대, 저울 등) 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량설비는 정상 작동하여야 한다.	(1)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 설치 여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류 폐기물에 이물질(비닐, 뼈다귀, 쇠붙이류 등)을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치여부 및 선별물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.
	나)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1)제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다)선별시설에서 발생하는	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는

검사항목	세부기준	검사방법
	이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등 음식물류폐기물이 아닌 것)을 적절하게 처리하여야 한다.	저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한 구조인지 확인한다. (2)이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서를 통해 확인한다.
4)파쇄시설의 설치 여부 및 파쇄 능력	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나)「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)먹이저장시설의 적절성	가)먹이저장시설은 빗물이 유입되지 아니하는 구조이어야 하고, 바닥은 시멘트콘크리트로 포장되어야 한다.	(1)먹이저장시설의 바닥상태를 육안으로 관찰하여 적정여부를 파악한다.
	나)먹이저장시설의 용량은 지렁이사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니 된다.	(1)먹이저장시설의 실제용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 파악한다.
6)지렁이사육시설의 설치 여부 및 적절성	가)지렁이사육장에 물을 공급하기 위한 급수시설이 설치되어야 한다.	(1)급수시설설치 여부와 가동상태를 확인한다.
	나)지렁이사육장은 지렁이의 탈출, 도피 및 이동을 제어하기 위하여 조명시설을 설치하여야 한다.	(1)조명시설설치 여부와 가동상태를 확인한다.
	다)지렁이사육장은 개폐 가능한 환기시설을 설치하여야 한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설 설치 여부와 가동상태를 확인한다.
	라)지렁이사육장(서식처) 내부의 산화환원전위의 값은 양(+)의 값을	(1)지렁이사육장(서식처)을 균등하게 분할하고 표면 아래로 10센티미터 이상 깊이에서 ORP미터(Oxidation-Reduction Potential)로3회 이상 측정하

검사항목	세부기준	검사방법
	가져야 한다.	여 평균값으로 판정한다.
7)악취제거 시설의 설치 여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취 제거시설을 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다.
	나) 「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3(배출허용기준 및 엄격한 배출허용기준의 설정범위)에서 규정한 배출허용기준 이하를 항상 유지하여야 한다.	(1) 「악취공정시험기준」에 의한 검사기준 및 방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞게 처리하여야 한다.	(1) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다. (2) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치 유무 및 처리계획서를 통해 적정 처리 여부를 확인한다. (3)수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련증빙서류를 통해 확인한다.
9)분변토 품질의 적절성	가)환경부장관이 고시한 「유기성오니 등을 토지 개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 고시」 제 11조 지령이 분변토의 기준을 적용한다.	(1)부숙토의 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부숙토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지 개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 따른다.
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{고형물회수율}(\%) = (\text{반입음식물 중 고형물량} - \text{이물질로 배출되는 고형물량} - \text{폐수로 배출되는 고형물량}) / \text{반입음식물 중 고형물량} \times 100$ (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과

검사항목	세부기준	검사방법
		성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사 당시와 같은 설비구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사 당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사 당시와 동일한지 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사 당시와 동일하여야 한다. 다만, 적법한 절차를 거쳐 변경된 사항은 설치검사 당시와 동일하지 아니하여도 된다.	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경 관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동 상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비가 정상 가동되어야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량설비인지 확인한다. (2)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 작동 상태	가)이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등)을 분리하는 선별시설이 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 보관하는 저장시설은 악취방지를 위한 밀폐구조 여부와 발생악취를 포집하기 위한 흡입시설의 설치가 적정한지 확인하고, 이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인한다.
	다)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적정한 기능을 유지하여야 한다.	(1)제품 저장조 전단 제품 기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적정한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
4)파쇄시설의 작동	가)시설의 처리효율을 높이기	(1)시설설치 시 설계도서에 제시된 파쇄시설의 설

검사항목	세부기준	검사방법
상태	위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	치여부와 성능을 확인한다.
	나) 「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)먹이지장시설의 작동상태	가)먹이지장시설의 용량은 지렁이사육장 면적 330제곱미터 당 30톤 이상을 저장하여서는 아니 된다.	(1)먹이지장시설의 실제용량을 실측하여 산정하고 저장된 먹이량을 파악하여 적정량 보관여부를 파악한다.
6)지렁이사육시설의 작동상태	가)지렁이사육장에 물을 공급하기 위한 급수시설의 가동상태를 파악한다.	(1)급수시설 정상 가동상태를 점검한다.
	나)지렁이사육장은 지렁이의 탈출, 도피 및 이동을 제어하기 위한 조명시설의 가동상태를 파악한다.	(1)조명시설 정상 가동상태를 점검한다.
	다)지렁이사육장의 개폐 가능한 환기시설의 가동상태를 파악한다.	(1)사육시설 내부의 환기시설 설치여부와 가동상태를 확인한다.
	라)지렁이사육장(서식처) 내부의 산화환원전위의 값은 양(+)의 값을 가져야 한다.	(1)지렁이사육장(서식처)을 균등하게 구분하고 표면 아래로 10센티미터 이상 깊이에서 ORP미터로 3회 이상 측정하여 평균값으로 판정한다.
7)악취제거시설의 작동상태	가)악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리하는지 여부를 확인한다.	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2) 「악취방지법」 시행규칙 별표3에서 규정한 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
8)수질오염물질의 적절처리 여부	가)수질오염물질은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표	(1) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는지 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
	9의 폐기물처리시설 설치기준 규정에 맞게 처리하여야 한다.	(2) 「물환경보전법」에 의한 폐수배출시설에 해당되는 경우에는 폐수처리시설의 설치유무 및 처리계획서를 통해 적정처리 여부를 확인한다. (3) 수질오염물질을 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 9의 폐기물처리시설 설치기준에서 정하고 있는 침출수처리시설 등에 이송·처리하는 경우에는 이송방법의 적절성, 관계기관과의 협의여부 등을 관련 증빙서류를 통해 확인한다.
9)분변토 품질의 적절성	가)환경부장관이 고시한 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 고시」 제 11조(지렁이분변토의 기준)를 적용한다.	가)부속토 모집단의 편성 및 시료추출대수, 부속토 측정방법은 환경부장관이 고시하는 「유기성오니 등을 토지개량제 및 매립시설 복토 용도로의 재활용 방법에 관한 규정」에 따른다.
10)고형물 적절회수 여부 (없음)	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○ 고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

10. 기타시설(버섯재배)

가. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)처리능력의 적절성	가)적정한 처리기능 및 인·허가 받은 처리 시설 용량이어야 한다.	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 적정한 처리기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 현장시험을 통하여 판정한다. 시험시간 및 횟수는 설계도서에 제시된 자료에 의한다. (2)검사 대상 음식물류폐기물은 처리대상지역에서 직접 발생하는 폐기물로 시험함을 원칙으로 한다.
	나)시간당 처리능력이 설계 기준 이상이어야 한다.	(1)처리능력은 총 처리량을 처리시간으로 나누어 산출하고, 설계도서를 통해 시간당 처리능력 가능 여부를 확인한다. 다만, 설계도서를 확인할 수 없을 경우 설치승인서(인·허가사항) 등을 확인하여 처리능력을 산출한다.
2)계량시설의 설치여부 및 작동상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량설비 또는 계량대 등을 설치하여야 한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)계량설비는(계량대, 저울 등) 반입차량의 규모 및 수량, 적재량 등을 고려하여 설치되었는지 설계도서를 통해 확인한다.
	나)계량설비는 정상 작동하여야 한다.	(1)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 설치 여부 및 선별효율	가)반입되는 음식물류폐기물에 이물질(비닐, 뼈다귀, 쇠붙이류 등)을 제거할 수 있는 선별시설을 설치하여야 한다. 다만, 수선별을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	(1)설계도에 의한 선별시설의 설치여부 및 선별물질 확인을 통해 작동상태를 확인한다.
	나)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별할 수 있는 시설 또는 장치를 설치하여야 한다.	(1)제품 저장조 또는 제품포장 이전에 이물질 제거를 위한 선별시설 설치 여부를 확인하고, 정상 작동상태를 확인한다.
	다)선별시설에서 발생하는 이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류,	(1)발생하는 이물질을 적정하게 보관할 수 있는 저장시설 설치 여부 확인 및 악취방지를 위한

검사항목	세부기준	검사방법
	쇠붙이 등)을 적정하게 처리하여야 한다.	구조인지 확인한다. (2)이물질의 처리계획이 적정한지를 처리계획서를 통해 확인한다.
4)파쇄시설의 설치 여부 및 파쇄능력	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설 설치 시 설계도서에서 제시된 파쇄시설의 설치여부와 성능을 확인한다.
	나)「소음·진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)버섯재배용 배지배합시설의 설치여부 및 작동상태	가)음식물류폐기물의 수분을 조절하여 버섯이 잘 성장할 수 있도록 수분 및 영양조절제(톱밥, 쌀겨 등)를 혼합하여 수분을 65퍼센트 이상, 70퍼센트 이하로 조정한다.	(1)검사기관은 음식물류폐기물의 시료채취와 분석을 「폐기물공정시험기준」에 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균값으로 수분함량을 확인한다.
6)입병시설의 설치여부 및 작동상태	가)버섯재배 배지가 자동입병기에 의하여 버섯재배용기에 투입되는지 여부와 자동입병시설의 처리용량이 적합한지 파악한다.	(1)자동입병기의 설치 및 투입여부를 확인한다. (2)자동입병기의 입병능력과 처리량이 설계도서, 사양서 등에 제시된 대로 설치 여부 및 일치되는지 확인한다.
7)살균시설의 설치여부 및 작동상태	가)섭씨 100도에서 5시간 증기 살균할 수 있는 시설의 설치여부와 성능여부를 파악한다.	(1)증기살균시설 설치여부와 적정 가동여부를 처리용량과 체류시간 등을 파악하여 확인한다.
	나)버섯재배용기에 담겨진 음식물류폐기물의 살균상태를 파악한다.	(1)음식물류폐기물의 살균여부를 파악한다.
8)자동접종기 설치여부 및	가)자동접종기의 설치여부를 확인한다.	(1)설계도서, 사양서를 통해 자동접종기 설치 여부 및 작동상태를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
작동상태	나)버섯종균을 무균상태에서 접종한다.	(1)업체에서 제출한 자료를 참고하여 무균상태에서 버섯종균이 접종되는지 현장과 비교하여 확인한다.
9)무균배양실의 설치여부 및 작동상태	가)무균배양실의 실용적과 배양조건이 적정한가를 파악한다. -배양시설(배양기간 30일, 섭씨 20도 이상, 25도 이하, 습도 50퍼센트 이상, 65퍼센트 이하) -생육시설(생육기간 10일, 섭씨 10도 이상, 15도 이하, 습도 80퍼센트 이상, 95퍼센트 이하)	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 무균배양실이 적합한 실용적을 확보하고 있는지 여부를 파악한다. (2)설계도서 상의 체류시간을 확인하고, 배양시설 및 생육시설의 용량을 실측하여 설계도서 상의 체류시간과 일치하는지 확인한다. (3)운전 및 유지관리계획서 상 배양조건과 생육조건을 충족하는지 확인한다. (4)온·습도는 휴대용 측정기를 이용하여 측정하고 기준 만족 여부를 확인한다.
10)악취제거 시설의 설치여부 및 작동상태	가)처리시설 주변에 악취가 발생하지 않도록 악취 제거 시설을 설치하여야 한다.	(1)처리시설에서 발생된 악취를 제거할 수 있는 악취방지시설 설치 및 처리용량의 적정여부 현장 확인한다.
	나)「악취방지법 시행규칙」 제8조 별표3(배출허용 기준 및 엄격한 배출 허용기준의 설정범위)에서 규정한 배출허용 기준 이하를 항상 유지하여야 한다.	(1)「악취공정시험기준」에 의한 검사기준 및 방법에 따라 분석한 결과가 배출허용기준 이하인지 확인한다.
	다)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동여부를 확인한다.
11)폐배지의 퇴비로서의 적절성	가)폐배지는 「비료관리법」에서 정하는 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합한지 확인한다. (3)공정규격항목을 분석하기 위한 최종생산물의 시료채취기간이 최소한 40일 이상 소요되므로

검사항목	세부기준	검사방법
		배양시설에 투입된 물질을 시료로 하여 검사하고 다만, 공정규격항목 중 설치검사에서는 유기물 함량, 유기물대질소비 및 수분함량은 적용하지 아니한다.
12)고형물 적절회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. ○고형물회수율(%) = (반입음식물 중 고형물량 - 이물질로 배출되는 고형물량 - 폐수로 배출되는 고형물량) / 반입음식물 중 고형물량 × 100 (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

나. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
1)설치검사 당시와 같은 설비구조 유지 여부	가)본체 및 부대설비의 구조, 형상 및 처리능력은 설치검사 당시와 동일하여야 한다.	(1)본체 및 부대설비의 구조, 형상이 설치검사 당시와 동일 한지 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험 결과서 등을 통해 확인한다. (2)처리능력용량은 현장시험을 거쳐 인·허가를 받은 처리능력 이상인지 여부를 확인한다.
	나)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능은 설치검사 당시와 동일 하여야 한다. 다만, 적법한 절차를 거쳐 변경된 사항은 설치검사 당시와 동일 하지 아니하여도 된다.	(1)각 시설에 부착된 계기들의 부착위치와 기능이 설치검사 당시 확인했던 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등과 동일한지 여부를 확인한다. (2)변경된 사항에 대해서는 적법한 절차를 거쳐 변경되었는지 변경관련 서류를 통해 확인한다.
2)계량시설의 작동 상태	가)반입되는 폐기물의 중량을 측정할 수 있는 계량 시설이 정상 가동되어야 한다. 다만 외부공인계량소에서 계량하여 계근표 등으로 확인할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다.	(1)설치 당시 설계도서, 설치검사 현장시험결과서 등을 통해 반입차량의 규모, 수량, 적재량 등이 고려된 계량설비 인지 확인한다. (2)계량설비(계량대, 저울 등)의 정상작동 여부를 운영일지와 현장시험 등을 통하여 확인한다.
3)선별시설의 작동 상태	가)이물질(돌, 흙, 유리, 비닐류, 쇠붙이 등 음식물류폐기물이 아닌 것)을 분리하는 선별시설이 적절한 기능을 유지하여야 한다.	(1)이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인하여 적정하게 선별되었는지를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다. 다만, 음식물류 폐기물이 이물질과 함께 혼합되어 과다하게 분리 배출되어서는 아니 된다.
	나)선별시설을 거친 후 발생하는 이물질을 적정하게 처리하여야 한다.	(1)발생하는 이물질을 보관하는 저장시설은 악취방지를 위한 밀폐구조 여부와 발생악취를 포집하기 위한 흡입시설의 설치가 적정한지 확인하고, 이물질의 처리방법 및 처리실적을 확인한다.
	다)생산된 재활용 제품을 포장하기 전에 이물질을 선별하는 시설 또는 장치가 적절한 기능을 유지하여야 한다.	(1)제품 저장조 전단 제품 기준을 충족하기 위한 이물질 제거 선별시설이 적절한 기능을 유지하는지 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
4)파쇄시설의 작동 상태	가)시설의 처리효율을 높이기 위하여 음식물류폐기물을 원하는 크기(길이)로 파쇄하기 위한 파쇄시설을 설치하여야 한다.	(1)시설설치 시 설계도서에서 정한 파쇄시설의 설치여부와 성능 여부를 개·보수서류, 운영일지 등을 통해 확인한다.
	나) 「소음진동관리법」에 의한 소음은 배출허용기준 이하가 되도록 설치하여야 한다. 다만, 10마력 미만인 경우에는 제외한다.	(1)부지경계선에서 소음계를 이용하여 검사시간 중 3회 이상 소음을 측정하여 평균치가 「소음·진동관리법」에 의한 소음배출허용기준 이하인지를 확인한다.
5)버섯재배용 배지배합시설의 작동상태	가)음식물류폐기물의 수분을 조절하여 버섯이 잘 성장할 수 있도록 수분 및 영양조절제(툽밥, 쌀겨 등)를 혼합하여 수분을 65퍼센트 이상, 70퍼센트 이하로 조정한다.	(1)음식물류폐기물의 시료채취와 분석은 「폐기물 공정시험기준」을 따른다. (2)음식물류폐기물을 검사기간 중 일정간격으로 3회 이상 채취하여 평균값으로 수분함량을 확인한다.
6)살균시설의 작동상태	가)섭씨 100도에서 5시간 증기멸균할 수 있는 시설의 성능여부를 파악한다.	(1)섭씨 100℃에서 5시간 살균가능한 증기살균시설 설치 여부 및 정상작동 여부(설계도서, 개보수서류 등)를 확인한다. (2)처리용량과 체류시간 등은 설계도서, 사양서 등에 제시된 대로 설치 여부 및 일치되는지 확인한다.
	나)버섯재배용기에 담겨진 음식물류폐기물의 살균상태를 파악한다.	(1)업체에서 제출한 자료를 참고하여 무균상태에서 버섯종균이 접종되는지 현장과 비교하여 확인한다.
7)무균배양실의 작동상태	가)무균배양실의 실용적과 배양조건이 적절한지 파악한다. -배양시설(배양기간 30일, 섭씨 20도 이상, 25도 이하, 습도 50퍼센트 이상, 65퍼센트 이하) -생육시설(생육기간 10일, 섭씨 10도 이상, 15도 이하, 습도 80퍼센트 이상, 95퍼센트 이하)	(1)검사신청서에 명기된 음식물류폐기물에 대하여 무균배양실이 적합한 실용적을 확보하고 있는지 여부를 확인한다. (2)설치검사 당시 설계도서 등을 통해 배양시설의 배양조건 확인 및 배양조건에 따른 정상작동 여부를 확인한다. (3)설치검사 당시 설계도서 등을 통해 생육시설의 생육조건 확인 및 생육조건에 따른 정상작동 여부를 확인한다. (4)온·습도는 휴대용 측정기를 이용하여 측정하고 기준 만족 여부를 확인한다.
8)악취제거 시설의 작동상태	가)악취방지시설의 정상 기능이 유지되도록 운영·관리하는지 여부를	(1)악취방지시설의 기능이 유지되는지 여부와 정상 가동 여부를 현장 확인한다. (2)「악취방지법」 시행규칙 별표3에서 규정한 배출허

검사항목	세부기준	검사방법
	확인한다.	용기준 이하인지 확인한다.
	나)악취방지시설 정상가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 분리된 적산전력 계를 설치하여야 한다.	(1)악취방지시설과 연결된 적산전력계 설치 여부와 정상 작동 및 운영 여부를 확인한다.
9)폐배지의 퇴비로서의 적절성	가)폐배지는 「비료관리법」에서 정하는 부산물 비료 중 퇴비의 원료기준에 적합하여야 한다.	(1)농촌진흥청장이 고시하는 「비료의 품질검사방법 및 시료채취기준」에 준하여 검사기관 입회하에 시료를 채취하여야 한다. (2)분석결과가 부산물비료 중 퇴비의 원료기준에 적합한지 확인한다.
10)고형물 적절 회수 여부	가)고형물은 「폐기물관리법 시행규칙」 별표5 제2호다목8) 규정에 따라 적절하게 회수되어야 한다.	(1)고형물 회수율은 아래의 식으로 산정하여 적정 여부를 확인한다. $\text{고형물회수율}(\%) = (\text{반입음식물 중 고형물량} - \text{이물질로 배출되는 고형물량} - \text{폐수로 배출되는 고형물량}) / \text{반입음식물 중 고형물량} \times 100$ (2)고형물 회수율 산정을 위하여 반입한 음식물, 발생된 이물질, 배출되는 폐수에 대하여 그 양과 성상 등으로 볼 때, 동 물질을 대표할 수 있도록 각각 3개 이상의 시료를 채취하되, 각각의 시료 채취간격은 20~30분 단위로 채취한 후 이를 혼합하여 1개의 시료로 제조·분석하여야 하며, 기타 시료채취와 분석은 「폐기물공정시험기준」을 따른다.

시멘트소성로의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검 사 방 법
가.재활용능력의 적절성 및 적절연소상태 유지 여부	1)별표9 제3호마목12)	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온시간을 제외하고 연속운전시간으로 한다)은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 고형연료 및 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려울 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)재활용능력은 총 재활용처리량(배기가스 허용기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온시간을 제외한 검사시간으로 나누어 산출한다. 라)다)항에서 산출한 재활용능력과 허가를 받은 시간당 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 허가 받은 시간당 재활용능력을 확인한다. 마)시설의 연소실 출구온도와 배기가스 허용기준 등에 적합한 범위 내에서 최대처리능력시험을 실시한다. 바)매연측정과 총탄화수소 측정은 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하고, 매연은 검사 시간동안 일정시간 간격으로 3회 측정하여 평균하며, 총탄화수소는 현장에서 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 사)「잔류성유기오염물질관리법시행규칙」 별표3 제2호가목의 배출허용기준을 지킬 수 있는 시설이 설치되어있는지 확인한다. 아)산소의 농도는 총탄화수소 측정시간과 동일한 시간의 굴뚝 자동측정기기 값을 이용하거나, 휴대용 측정장비를 이용할 경우에는 총탄화수소 측정시간과 동일한 시간 동안 측정한 값의 평균치로 총탄화수소 농도를 보정한다.
나.예열기 최하단	1)별표9 제3호마목13)	가)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계

검사항목	세부기준	검 사 방 법
원심력 집진시설 출구온도 유지 여부		또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인하여야 하며, 예열기 최하단 원심력 집진시설이 2개인 경우 각각 확인한다.
다.연소가스 체류시간 적절 여부	1)별표9 제3호마목14)	가)소성로의 가스유량(예열기 최하단 원심력 집진시설의 출구온도 기준으로 산정)을 검사시간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 예열기 최하단 원심력 집진시설과 가장 인접한 보조연료로 사용되는 폐기물 투입구부터 예열기 최하단 원심력 집진시설의 가스 출구까지로 한다. 다만, 연소실 구조상 2차 연소장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물 체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다. 라)연소실 내부용적 계산 시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다.
라.연소실의 온도 유지 여부	1)별표11 제2호다목4)나)	가)폐기물 재활용 없이 연소실 출구온도를 예열기 1단에서 800도 이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기준에 저장된 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 확인

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		하여야 한다.
마.연소실의 공기나 산소공급장치 작동상태	1)별표9 제3호마목1)	가)연소실의 공기공급량을 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지 여부를 설계도서와 현장 설치현황을 비교하여 확인한다. 나)연소실의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4 회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력 계에 대한 검·교정서를 확인한다. 다)검사시간동안 폐기물 투입구로의 연소가스 또는 화염의 역류현상이 발생하는지 여부를 확인한다.
바.굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성	1)별표9 제3호마목2)	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다.
사.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제3호마목3)	가)안전번 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다. 나)소성로 시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다.
아.압력측정계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호마목5)	가)연소실내의 압력의 변화를 감지할 수 있는 압력측정계가 설치되어 있는지를 확인하고, 승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사의 전체 시험운전기간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동 하는지를 확인한다.
자.자동투입장치, 계량시설 설치여부 및 작동상태 *없는 항목	1)별표9 제3호마목6)	가)폐기물 자동투입장치의 설치 및 정상운전 여부를 확인한다. (1)자동 투입 시, 투입과정에서 폐기물이 유출되지 않아야 하며 밀폐된 상태(금속제 제외)로 투입종료 시점까지 작업자가 폐기물에 노출되지 않는 구조이어야 한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		나)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다.
차.출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호마목7)	가)연소실의 최종 출구에 각 시설의 출구온도 기준보다 섭씨 300도 이상 측정할 수 있는 온도 지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 대기오염방지시설 중 최초 집진시설의 입구에 섭씨 600도 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (1)온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소 시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동온도기록계의 일치 여부 확인)
카.대기오염방지 시설의 유입가스 온도	1)별표9 제3호마목8)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속측정 하여 전체 검사시간의 90%이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설 설치되어 있지 않은 경우 단서조항에 해당되는지 여부를 확인한다.
타.배출가스의 연속측정·기록 장치 작동상태	1)별표9 제3호마목9)	가)굴뚝 자동측정기기의 설치유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다. (1)「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사기간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 확인한다.
파.폐기물의 투입구 및 잔재물	1)별표9 제3호마목10)	가)폐기물재활용시설의 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 내열성 유지를 위하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인하

검사항목	세부기준	검 사 방 법
배출구의 내열성, 구조 및 공기 유입·유출 여부		고, 설계도서 및 현장설치 현황을 비교하여 외부공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성 유지상태가 유지될 수 있는지를 확인한다.
하.표지판 부착 여부 및 기재사항	1)별표9 제3호마목4)	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가. 재활용능력의 적절성 및 적절 연소상태 유지 여부, 예열기 최하단 원심력 집진시설 출구가스 온도	1)별표11 제2호다목4)다)	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적절한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 굴뚝자동측정기기 값 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온시간을 제외하고 연속운전시간으로 한다)은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 고형연료 및 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려울 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)매연측정은 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 한다. 라)「잔류성유기오염물질관리법시행규칙」별표3 제2호 가목의 배출허용기준을 지킬 수 있는 시설이 설치되어있는 지 확인한다. 마)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인하여야 하며, 예열기 최하단 원심력 집진시설이 2개인 경우 각각 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
나.연소실 가스체류시간	1)별표11 제2호다목4)라)	가)소성로의 가스유량(예열기 최하단 원심력 집진시설의 출구온도 기준으로 산정)을 검사시간 동안 동일 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착된 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 예열기 최하단 원심력 집진시설과 가장 인접한 보조연료로 사용되는 폐기물 투입구부터 예열기 최하단 원심력 집진시설의 가스 출구까지로 한다. 다만, 연소실 구조상 2차 연소장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물 체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다. 라)연소실 내부용적 계산 시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다.
다.연소실의 온도 유지여부	1)별표11 제2호다목4)나)	가)폐기물 재활용 없이 연소실 출구온도를 예열기 1단에서 800도 이상 유지할 수 있는지를 자동 온도기록계 또는 온도계로 측정하거나 기존에 저장된 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 확인하여야 한다.

검사항목	세부기준	검사방법
라.배기가스온도 적절여부	1)별표11 제2호다목4)바)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속측정 하여 전체 검사시간의 90%이상이 기준온도 이하인지를 확인한다. 나)냉각시설이 설치되어 있지 않은 경우 단서조항에 해당되는지 여부를 확인한다.
마.설치검사 당시와 동일한 설비·구조를 유지하고 있는지 여부		가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비교평가하여 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직 전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 나)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적 정한지 여부를 확인한다. 다)계기의 설치위치를 현지 확인하여 부착위치가 설치검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측 정이 가능한지 여부를 판정한다. 라)연소실 압력계와 계량시설이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다 만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관 련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검· 교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 임회 하에 정상작동 여부를 확인한다.

소각열회수시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검 사 방 법
가.재활용 능력의 적절성 및 적절연소상태 유지 여부	1)별표9 제3호사목22)	가)검사 신청서에 명기된 소각대상 폐기물에 대하여 적절한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 소각시험, 굴뚝자동측정기기 값 또는 현장 측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고, 연속 운전 시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 4시간 이상(일괄투입식으로서 1회 투입 연소시간이 4시간 이상일 경우 연소완료까지) · 준 연속식: 8시간 이상 · 연속식: 24시간 이상 나)검사 대상 폐기물은 소각열회수시설이 설치된 사업장 또는 처리대상 지역에서 발생하는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)재활용능력은 총 소각 처리량(강열감량 및 배기가스 허용기준에 적합한 경우에 한함)을 승온 및 감온 시간을 제외한 검사 시간으로 나누어 산출한다. 라)다)에서 산출한 소각 능력과 인·허가를 받은 시간당 처리량을 비교하여 적절한 처리능력을 보유하고 있는지 확인한다. 마)시설의 연소실 출구 온도와 배기가스 허용기준 등에 적합한 범위 내에서 인·허가를 받은 시간당 처리능력의 130%까지 최대 처리능력시험을 실시한다. 바)매연농도와 일산화탄소 농도는 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝 자동측정기가 설치된 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분 간격으로 검사시간 내에서 연속측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		치를 산정하여 적용하고, 일괄투입방식 소각열회수시설로서 일괄투입 소각시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다. 사)산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 아)연속투입식 시설로서 인력에 의한 투입방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다.
나.연소실 출구온도의 유지 여부	1)별표9 제3호사목11)	가)재활용 성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준온도 이상인지를 확인한다. 나)일괄투입방식 소각열회수시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각온도 유지 시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
다.연소가스 체류시간의 적절 여부	1)별표9 제3호사목2)	가)연소실 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)은 검사시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횃수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일괄투입 회분식 소각열회수시설은 투입횃수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착 되어있는 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구온도 감지기 설치위치까지를 실측하며, 굴뚝 자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횃수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다. 마)일괄투입방식 소각열회수시설의 가스체류시간 산정을 위한 동압 및 온도측정은 매 일괄 소각공정별로 2회 측정하여 최종 평균치를 적용 산정(일괄투입 소각시간이 4시간 이상일 경우는 4회 측정함)한다.
라.바닥재 강열감량의 적절 여부	1)별표9 제3호사목13)	가)검사 대상 소각열회수시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사시간 동안 검사기관이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄투입식과 같이 바닥재가 연속배출되지 않는 경우에는 소각성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
마.보조연소장치의 용량 및 작동상태	1)별표9 제3호사목1)	가)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동측정기기를 부착한 소각열회수시설로서 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종이·목재류를 소각하는 시설은 450℃)이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인한다. 다만, 200kg/hr미만 시설로서 2000. 8. 9 이전에 설치된 시설은 500℃(종이·목재류만을 소각하는 시설은 300℃)이상 유지할 수 있는지를 확인한다. 나)보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지점, 자동작동 온도구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조 연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다.
바.연소실의 공기나 산소공급장치의 작동상태	1)별표9 제3호사목2)	가)연소실의 공기공급량을 조절할 수 있는 장치가 설치되어 있는지 여부를 설계도서와 현장 설치현황을 비교하여 확인한다. 나)연소실의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 다)검사시간동안 폐기물 투입구로 연소가스 또는 화염의 역류 현상이 발생되는지 여부를 확인한다.
사.굴뚝의 통풍력 및 구조의 적절성	1)별표9 제3호사목3)	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다.
아.폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부	1)별표9 제3호사목4)	가)안전변 또는 방폭구, 저수위 차단장치, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서 등 관련서류와 현장 설치구조를 비교하여 확인한다. 나)소각열회수시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
자.연소실 압력측정계의 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호사목6)	가)연소실 내의 압력의 변화를 감지할 수 있는 압력측정계가 설치되어 있는지를 확인하고, 승온 및 감온 시간을 포함한 시설 검사의 전체 검사 시간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동 하는지를 확인한다.
차.계량시설의 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호사목7)	가)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다
카.출구온도 측정공, 온도지시계, 온도기록계의 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호사목8)	가)연소실 출구에 각 시설의 출구 온도 기준보다 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 재활용능력이 시간당 2톤 이상인 시설의 경우에는 대기오염방지 시설 중 최초 집진시설의 입구에 600℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. (1)온도측정장치 또는 온도지시계는 폐기물 연소 시 화염이 직접 닿지 않는 부위에 설치되어 있는지, 조연 장치의 최대 화염길이 또는 화염 폭의 1.5배 이상 이격시켜 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구 온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동온도기록계의 일치 여부 확인)
타.내부에 사용한 재질의 적절성 및 연소실 외부 피복상태 및 외부표면온도	1)별표9 제3호사목9)	가)각 연소실의 외부 표면온도를 4회씩 3개 지점 이상 실측하여 각각 기준 이하인지 여부를 확인한다. 다만, 일괄투입방식 소각열회수시설로서 일괄투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우는 매 일괄 소각 별로 2회 측정하여 각각 기준 이하 여부인지를 확인한다. 나)열화상카메라를 이용하여 측정할 경우 「에너지 회수효율 측정·산정 방법 및 절차 등에 관한 해설서」의 적외선 열화상 카메라를 이용한 방열 손실 측정 및 산정방법에 따라 측정한다.
파.대기오염 방지시설의	1)별표9 제3호사목10)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속 측정하여 전체 검사 시간의 90% 이상이

검사항목	세부기준	검 사 방 법
유입가스 온도		기준온도 이하인지를 확인한다.
하.배출가스의 연속측정·기록 장치 작동상태	1)별표9 제3호사목15)	가)굴뚝 자동측정기기의 설치 유무, 사양 및 작동상태를 확인한다. (1)「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사 시간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다.
거.폐기물의 투입구 및 잔재물 배출구의 내열성, 구조 및 공기유입·유출 여부	1)별표9 제3호사목16)	가)폐기물 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인한다. 나)설계도서 및 현장설치 현황을 비교하여 외부공기의 유입이나 연소가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성이 유지될 수 있는지를 확인한다. 다만, 일반소각시설로서 2차 연소실이 없는 연속투입방식인 경우에는 투입구가 이중문 구조인지 확인한다.
너.내부연소상태 투시공 설치 여부	1)별표9 제3호사목17)	가)연소실 내부의 연소상태를 볼 수 있는 구조인지 검사 시간 동안 투시공을 통해 확인한다.
더.소각재의 흘날림 방지조치 여부	1)별표9 제3호사목17)	가)소각 또는 열분해 잔재물 제거 시 재의 흘날림을 방지할 수 있는 구조인지를 설계도서 및 시설구조를 비교하여 확인한다.
러.에너지 회수 설비, 에너지 이용 또는 공급 설비의 적정 설치 여부 및 에너지 회수기준의 준수 여부	1)별표9 제3호사목20)	가)에너지 회수기준 검사방법 및 절차는 폐기물관리법 시행규칙 제3조제2항에 따라 고시된 「에너지 회수효율 측정산정 방법 및 절차 등에 관한 고시」에 따라 확인한다. (1)에너지 회수효율 산정을 위한 검사시간은 재 활용 능력의 적정성 및 적정 연소상태 유지 여부 검사를 위한 시험시간과 함께 시설의 종류별로 다음의 검사시간을 포함하여 에너지 회수효율을 산정한다. · 회분식 : 4시간 이상/일, 2일 이상 · 준 연속식 : 8시간 이상/일, 2일 이상

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		· 연속식 : 168시간 이상 (2)검사시간 동안 생산된 에너지를 사용시설로 공급하기 어려운 경우 에너지 회수효율 산정을 위한 회수된 에너지의 실질 사용량은 에너지공급 계약서 또는 에너지 사용대상 시설의 용량 등을 확인하여 산정한다. 나)에너지를 회수이용 또는 공급할 수 있는 설비와 생산된 에너지 계량 및 에너지를 이용 또는 공급 받는 사용자별로 계량할 수 있는 계측기가 설치되어 있는지를 확인한다.
머.에너지 회수 설비의 온도지시계·압력계 설치 여부 및 작동상태	1)별표9 제3호사목21)	가)에너지회수효율 산정에 필요한 온도계, 유량계, 압력계가 설치되어 있는지 확인하고, 에너지를 회수하는 설비에는 내부 온도 조절 장치, 안전밸브가 설치되어 있는지 확인한다. 나)승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기의 측정값을 통해 정상 작동 하는지를 확인한다. 다)안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다.
버.표지판의 부착 여부 및 기재사항	1)별표9 제3호사목5)	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한 지 여부를 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검 사 방 법
가. 적절연소상태의 유지 여부 및 보조연소장치의 작동상태	1)별표11 제2호다목6)나)	가)검사신청서에 명기된 소각대상 폐기물에 대하여 적절한 소각기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 소각시험, 굴뚝자동측정기기 값 또는 현장측정 결과와 설계도서 등을 통하여 판정한다. (1)검사시간(승온 및 감온 시간을 제외하고, 연속 운전 시간으로 한다)은 다음과 같다. · 회분식: 2시간 이상(일괄투입식으로서 1회 투입 연소시간이 2시간 이상일 경우 연소완료까지) · 준 연속식: 4시간 이상 · 연속식: 12시간 이상 나)검사 대상 폐기물은 소각열회수시설이 설치된 사업장 또는 처리대상 지역에서 발생하는 폐기물을 대상으로 함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)매연농도와 일산화탄소 농도가 대기오염공정시험기준에 의하여 측정함을 원칙으로 하되, 일산화탄소 농도는 검·교정을 마친 굴뚝자동측정기기가 설치된 경우 굴뚝자동측정기기 값을 이용할 수 있다. 부시험방법인 휴대용 측정 장비를 이용하는 경우 현장에서 5분 간격으로 검사시간 내에서 연속 측정하여 평균치를 산정한다. 다만, 200kg/hr 미만인 시설은 시간당 3회 이상 측정한 평균치를 산정하여 적용하고, 일괄 투입 방식 소각시설로서 일괄 투입 소각 시간이 4시간 미만인 경우에는 2회의 일괄 투입 소각에 걸쳐 5분마다 측정하여 평균치를 산정한다. 라)산소의 농도는 일산화탄소 농도 측정과 동일한 시간에 측정하여 그 평균치로 일산화탄소의 농도를 보정한다. 마)연속 투입식 시설로서 인력에 의한 투입 방식인 경우에는 각 1시간 분량의 폐기물을 30회 이하로 투입하여야 한다. 바)초기 가동 시 폐기물 소각 없이 연소실 출구 온도를 800℃(대기환경보전법 시행규칙 제17조에 따른 굴뚝자동측정기기를 부착한 소각열회수시설로서 폐기물을 소각하는 경우에는 600℃, 종이·목재류를 소각하는 시설은 450℃)이상 유지할 수 있는지를 자동온도기록계 또

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		는 온도계로 측정하여 확인한다. 다만, 200kg/hr미만 시설로서 2000. 8. 9 이전에 설치된 시설은 500℃(종이·목재류만을 소각하는 시설은 300℃)이상 유지할 수 있는지를 확인한다. 사)보조연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지점, 자동작동 온도구간을 보조연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조연소장치의 작동시점을 비교하여 확인한다.
나.배기가스 온도의 적정 여부	1)별표11 제2호다목6)라)	가)대기오염방지시설 중 최초집진시설의 입구 온도를 연속측정 하여 전체 검사시간의 90%이상이 기준온도 이하인지를 확인한다.
다.바닥재의 강열감량	1)별표11 제2호다목6)사)	가)검사 대상 소각열회수시설의 특성을 고려하여 균일한 시료를 얻을 수 있도록 폐기물공정시험기준에 따라 소각재를 채취하여 분석하되, 검사 시간 동안 검사기관이 일정 시간 간격으로 3회 채취하여 모두 기준치 이내인지 확인한다. 다만, 회분식 또는 일괄투입식과 같이 바닥재가 연속배출 되지 않는 경우에는 소각성능시험 종료 후 1시간 이상이 경과한 후에 검사기관이 시료를 3회 채취하여 각각 분석하여야 한다.
라.연소실 출구가스 온도	1)별표11 제2호다목6)마)	가)자동온도기록계 또는 온도계로 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준 온도 이상인지를 확인한다. 나)일괄투입방식 소각시설의 온도 유지시간 산정 방법은 다음과 같다. (1)첫 번째 폐기물 일괄투입 시에는 점화 후 기준온도 도달시간부터 소각을 종료하여 투입문을 여는 시간까지 산정한다. (2)이후의 모든 소각온도 유지 시간 산정은 일괄투입 폐기물의 점화 후부터 소각종료 후 투입문을 여는 시간까지 산정한다.
마.연소실 가스체류시간	1)별표11 제2호다목6)바)	가)연소실 가스유량(연소실 출구온도 기준으로 산정)은 검사시간 중 동일한 시간 간격으로 4회 측정한 평균값과 연소실 내부용적을 구하여 체류시간을 산정한다. 이때, 연소실 가스유량은 각 횟수별로 3회 반복하여 측정한 평균값으로 하고, 1회 투입연소시간이 4시간 미만인 일

검사항목	세부기준	검 사 방 법
		괄투입 회분식 소각열회수시설은 투입횟수별로 각각 2회 측정하여 산정한다. 단, 정도검사를 받은 굴뚝자동측정기기가 부착 되어있는 시설의 경우, 연소실 가스유량을 실측한 값과 동일한 시간 동안의 굴뚝 자동측정기기 값의 차이가 허용범위 이내일 경우 굴뚝 자동측정기기 값을 이용한다. 나)연소실의 내부용적은 2차 연소용 공기 공급장치 중 최하단 부터 굴뚝자동측정기기에 연결된 연소실 출구온도 감지기 설치위치까지를 실측하며, 굴뚝자동측정기기가 설치되어 있지 않은 시설은 연소실 출구 온도 감지기 설치 위치까지를 실측하여 계산한다. 다만, 연소실 구조상 2차연소용 공기공급장치의 구분이 명확하지 않은 경우에는 이론적인 폐기물체류용적을 제외한 용적을 기준으로 한다. 다)연소실 내부용적 계산시에는 사각지대(dead-space)를 감안하여 산정된 내부용적의 90%만을 내부용적으로 한다. 라)연소실의 연소가스 체류시간은 연소실 내부용적을 가스유량(연소실 출구온도 기준)으로 나누어 산정하고, 모든 측정 횟수의 연소가스 체류시간이 기준을 만족하는지 확인한다. 단, 굴뚝자동측정기기 값을 이용하여 가스유량을 측정한 경우에는 전체 검사시간 동안의 가스유량 평균값을 이용하여 체류시간을 산정한다. 마)일괄투입방식 소각열회수시설의 가스체류시간 산정을 위한 동압 및 온도측정은 매 일괄 소각공정별로 2회 측정하여 최종 평균치를 적용 산정(일괄투입 소각시간이 4시간 이상일 경우는 4회 측정함)한다.
바.에너지 회수기준 준수 여부	1)별표11 제2호다목6)가)	가) 폐기물관리법 시행규칙 제3조제2항에 따라 고시된 「에너지 회수효율 측정산정 방법 및 절차 등에 관한 고시」에 따라 확인한다.
사. 소방장비의 설치 및 관리 상태	1) 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 별표1 제1호가목,나목 별표1	가)화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 별표 2의 2에 따른 소방시설이 설치된 것을 확인하고 동법 시행규칙 별표 1에 의한 자체 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다.

검사항목	세부기준	검 사 방 법
	제2호라목	
아.설치검사 당시와 같은 설비·구조를 적정하게 유지·관리하고 있는지 여부		바)검사 대상 시설을 현지 확인하고 설치검사 서류와 비교하며 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 사)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다. 아)계기의 설치 위치를 현지 확인하여 부착 위치가 설치검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다. 자)연소실 압력계와 계량시설이 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려운 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.

비고. 폐기물관리법 시행규칙 별표10 비고 4에 따라 검사항목 중 폭발사고와 화재 등에 대비한 구조인지 여부 및 에너지 회수설비의 온도지시계·압력계 설치 여부 및 작동상태에 관하여 「에너지이용합리화법」 제39조에 따른 검사대상기기의 검사에 합격한 경우에는 그 검사의 유효기간동안 해당 항목을 설치검사 및 정기검사 항목에서 제외한다.

열분해시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.열분해(가스화를 포함한다) 능력의 적절성 및 적절 열분해상태 유지 여부	1)열분해시설은 폐기물투입장치, 열분해로, 응축설비, 비응축성 열분해가스 연소실 또는 배기가스 처리설비, 유류저장설비를 설치해야 한다. 다만, 비응축성 열분해가스가 발생하지 않는 경우에는 비응축성 열분해가스 연소실 및 배기가스 처리설비를 설치하지 않을 수 있다.	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 시설 구조서(설계 도서 등) 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. 이때 검사시간은 해당 시설의 인·허가 사항을 고려한다. (1) 일괄투입식의 검사시간은 폐기물투입부터 수율 측정이 완료된 시점까지를 1회로 간주한다. (2) 비일괄투입식의 검사시간은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려운 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)산출한 재활용능력과 허가를 받은 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 인·허가 받은 재활용능력을 확인한다. 라) 일산화탄소 측정은 최종 배출구에서 대기오염공정시험기준에 따라 측정함을 원칙으로 하고, 현장에서 열분해 반응온도 도달 이후 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 마)비응축가스 발생 시 저장 등의 적절한 방법으로 처리한 후 대기 배출을 할 수 있는 구조를 가져야 한다. 바)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 사) 재활용하려는 폐기물을 보관하는 시설은 지붕과 벽면을 갖추고 바닥은 시멘트·아스팔트 등의 재료로 포장되어야 한다.
	2)열분해로·비응축성 열분해가스 연소실에 예열 및 온도 조절을 위해 충	가)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 열분해로 출구온도를 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간

검사항목	세부기준	검사방법
	분한 용량의 연소장치 또는 가열장치를 설치해야 한다.	의 90% 이상이 운전 또는 설계온도 이상인지를 확인한다. 나) 예열 및 온도 조절을 위해 충분한 용량의 연소장치 또는 가열장치를 설치하여야 한다. 연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지점, 자동작동 온도 구간을 연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조 연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다. 다) 열분해시설의 온도 유지시간 산정 방법은 승온 시작 후 기준(설계)온도 도달시간으로부터 열분해를 종료하는 시간까지로 산정한다.
나. 열분해유, 가스의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부	1) 열분해시설은 투입한 폐기물 중량의 50퍼센트 이상으로 열분해유 또는 가스를 회수할 수 있는 성능을 갖춰야 한다.	가) 「폐기물관리법」 시행규칙 별표5의3에 따른 재활용 기준을 준수하고 있는지 자가측정자료 및 공인 성적서 등을 활용하여 확인한다. (1) 열분해유 또는 가스의 회수율 산정을 위한 검사 시간은 승온 시작 후 열분해를 종료하는 시점까지로 산정하며 측정지점은 열분해로 후단에서 실시한다. 나) 열분해유를 공급할 수 있는 설비와 생산량 계량 및 열분해유 또는 가스 이용 또는 공급 받는 사용자별로 계량할 수 있는 계측기가 설치되어 있는지를 확인한다. 다) 열분해를 통해 생성된 생성물을 재활용하는 경우에는 아래식을 적용한다. 다만, 재활용과 관련된 서류나 계측기 정보가 기록·유지되어 근거가 명확할 경우로 한정한다. $\text{회수율}(\%) = \frac{\text{열분해유, 가스의 생성량}}{\text{폐기물투입량} - \text{불연물}}$ 이때 열분해유 비중은 공인인증기관에서 분석한 결과를 적용하며 불연물은 철, 유리 등의 불연물로 한정한다.
다. 굴뚝 높이 및 구조의 적절성 여부	1) 열분해시설에 굴뚝을 설치하는 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조로 설치해야 한다.	가) 굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산 근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다.
라. 폭발 사고와 화재 등에	1) 열분해시설은 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖춰야 하며, 시설 내에 소화기 등 화재진	가) 안전변 또는 방폭구, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서 등 관련 서류와 현장 설치 구조를 비교하여

검사항목	세부기준	검사방법
안전한 구조를 갖췄는지 여부	압에 필요한 장비를 갖추어야 한다.	확인한다. 나)열분해시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다. 다)「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」시행령 별표1 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」시행규칙 별표 3에 따른 소방시설 설치 등의 대상 여부를 확인하고 해당시, 동법에 의한 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다. 또한, 산업안전보건법 및 위험물안전관리법 등 타법의 적용을 받는 시설일 경우는 해당 법령에 따른다. 라)열분해 시 발생하는 비응축성가스 회수, 이용 및 처리 설비가 제대로 작동중인지 운영자료를 통해 확인한다. 다만 한국산업안전보건공단에서 진행한 공정안전보고서(PSM)를 득한 시설일 경우는 해당 서류로 갈음한다
마.압력측정계 및 출구온도 측정계 설치·작동 여부	1)열분해로·비응축성 열분해가스 연소실에 압력변화를 감지할 수 있는 압력측정계를 설치해야 한다.	가)압력의 변화를 감지할 수 있는 압력계가 설치되어 있는지를 확인하고, 전체 검사기간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동 하는지를 확인한다.
	2)열분해로·비응축성 열분해가스 연소실의 최종 출구에는 출구온도 측정계를 설치해야 한다.	가)열분해로 출구에 각 시설의 출구 온도계를 설치해야하며 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 처리능력이 시간당 2톤 이상인 시설의 경우에는 대기오염 방지시설의 입구에 600℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구 온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정 온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동 온도기록계의 일치 여부 확인)
바. 열분해로의 공기유입·유출 방지 및 반응온도·압력의 적정성	1) 열분해로는 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.	가)열분해로의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 나)검사시간동안 폐기물 투입구로의 열분해 공정가스의 역류 및 누출 현상이 발생되는지 여부를 확인한다. 다)승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험 시간 동안 각 계측기가 정상작동 하는지를 확인한다.

검사항목	세부기준	검사방법
유지 여부		라)안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다. 마)폐기물 자동 투입시, 투입구는 밀폐 상태를 유지하여야하고 자동투입장치의 설치 및 정상운전이 검사시간동안 유지되는지 확인한다.
사.배출가스 연속측정·기록 장치 작동 상태	1)굴뚝자동측정기기의 설치 유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다. (1)「환경기술 개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도 검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사시간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 2)대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다.	가)굴뚝 자동측정기기의 설치유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다. (1)「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도검사를 받았는지를 확인한다. (2)검사기간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나)대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다. 다만, 대기오염 방지시설의 입·출구가 없는 시설인 경우는 그러지 아니한다.
아. 폐기물 투입구·잔재물 배출구의 내열성 및 공기유입·유출 방지 여부	1)폐기물 투입구·잔재물 배출구는 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어야 하고, 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지할 수 있는 구조여야 한다.	가)폐기물재활용시설의 투입구 및 잔재물 배출구의 사양서를 통하여 내열성 유지를 위하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인하고, 설계도서 및 현장설치 현황을 비교하여 외부공기의 유입이나 열분해가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성 유지상태가 유지될 수 있는지를 확인한다.
자.고형잔재물이 발화하지 않는 구조를 갖췄는지 여부	1)열분해시설은 열분해 후 발생한 고형잔재물이 발화하지 않는 구조로 설치해야 한다.	가)열분해 잔재물 제거 시 원활하게 제거할 수 있는 구조인지를 유지관리계획서 및 시설 구조서(설계도서) 등 관련 서류를 비교하여 확인한다. 나)열분해 잔재물 내 비응축가스가 잔류하거나 분진이 비산되지 않도록 충분히 처리한 후 보관한다.

검사항목	세부기준	검사방법
차.표지판 부착 및 기재사항· 방법 준수 여부	1)시설규모, 재활용 대상 폐기물의 종류, 열분해 방식, 설계·시공자명 및 연락처를 표시한 표 지를 쉽게 지워지거나 파손되지 않는 방법으로 붙여야 한다.	가)표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한 지 여부를 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가.열분해(가스를 포함한다) 능력의 적절성 및 적절 열분해상태 유지 여부	1) 열분해로는 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가지 않도록 하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지·관리해야 한다.	가)검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 시설 구조서(설계 도서 등) 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. 이때 검사시간은 해당 시설의 인·허가 사항을 고려한다. (1) 일괄투입식의 검사시간은 폐기물투입부터 수율 측정이 완료된 시점까지를 1회로 간주한다. (2) 비일괄투입식의 검사시간은 24시간 이상으로 한다. 나)검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려운 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다)산출한 재활용능력과 허가를 받은 회당 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 허가 받은 회당 재활용능력을 확인한다. 라) 일산화탄소 측정은 최종 배출구에서 대기오염공정 시험기준에 따라 측정함을 원칙으로 하고, 현장에서 열분해 반응온도 도달 이후 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 마)비응축가스 발생 시 저장 등의 적절한 방법으로 처리한 후 대기 배출을 할 수 있는 구조를 가져야한다. 바)재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 열분해로 출구온도를 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준(설계)온도 이상인지를 확인한다. 사)열분해시설의 온도 유지시간 산정 방법은 승온 시작 후 기준(설계)온도 도달시간으로부터 열분해를 종료하는 시간까지로 산정한다 아)계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인 계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 자) 재활용하려는 폐기물을 보관하는 시설은 지붕과 벽면을 갖추고 바닥은 시멘트·아스팔트 등의 재료로 포장되어야 한다.
나.소방장비 설치 및	1)열분해시설은 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖춰야 하며, 시설	가)「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」시행령 별표1 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

검사항목	세부기준	검사방법
관리상태의 적절성 여부	내에 소화기 등 화재진압에 필요한 장비를 갖추어야 한다.	시행규칙 별표 3에 따른 소방시설 설치 등의 대상 여부를 확인하고 해당시, 동법에 의한 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다. 또한, 산업안전보건법 및 위험물안전관리법 등 타법의 적용을 받는 시설일 경우는 해당 법령에 따른다.
다. 열분해로의 공기유입·유출 방지 및 반응온도·압력의 적정성 유지 여부	1) 열분해로 및 비응축가스 배출구쪽은 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.	가) 열분해로의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 나) 검사시간동안 폐기물 투입구로의 열분해 공정가스의 역류 및 누출 현상이 발생되는지 여부를 확인한다. 다) 승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기가 정상작동 하는지를 확인한다. 라) 안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다. 마) 폐기물 자동 투입시, 투입구는 밀폐 상태를 유지하여야하고 자동투입장치의 설치 및 정상운전이 검사시간동안 유지되는지 확인한다. 바) 열분해 상태를 확인할 수 있도록 일산화탄소를 측정할 수 있는 자동측정기기를 설치하거나 자가측정 자료를 관리할 수 있는 운영관리일지를 작성하여야 한다.
라. 열분해유, 가스의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부	1) 열분해시설은 열분해유 또는 가스의 회수량이 투입한 폐기물 중량의 50퍼센트 이상 되도록 유지·관리해야 한다. 2) 열분해시설은 발생하는 열분해유, 가스의 양을 지속적으로 측정해야 한다.	가) 「폐기물관리법」 시행규칙 별표5의3에 따른 재활용 기준을 준수하고 있는지 자가측정자료 및 공인 성적서 등을 활용하여 확인한다. (1) 열분해유 또는 가스의 회수율 산정을 위한 검사시간은 승온 시작 후 열분해를 종료하는 시점까지로 산정하며 측정지점은 열분해로 후단에서 실시한다. (2) 검사시간 동안 생산된 열분해유 또는 가스를 사용 시설로 공급하기 어려운 경우 공급 계약서 또는 사용대상 시설의 용량 등을 확인하여 산정할 수 있다. 나) 열분해유 또는 가스를 공급할 수 있는 설비와 생산량 계량 및 열분해유 또는 가스 이용 또는 공급 받는 사용자별로 계량할 수 있는 계측기가 설치되어 있는지를 확인한다. 다) 열분해를 통해 생성된 생성물을 재활용하는 경우에는 아래식을 적용한다. 다만, 재활용과 관련된 서류나 계측기 정보가 기록·유지되어 근거가 명확할 경우로 한정한다.

검사항목	세부기준	검사방법
		$\text{회수율}(\%) = \frac{\text{열분해유, 가스의 생성량}}{\text{폐기물투입량} - \text{불연물}}$ 이때 열분해유 비중은 공인인증기관에서 분석한 결과를 적용하며 불연물은 철, 유리 등의 불연물로 한정한다.
마.설치검사 당시와 같은 설비구조를 유지하고 있는지 여부		가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비교평가하여 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 나)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다. 다)계기의 설치위치를 현지 확인하여 부착위치가 설치검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능한지 여부를 판정한다. 라)열분해로 압력계 및 내·외부 내 설치된 계량시설이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(공인인증기관 성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려울 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한다.